

Information and Communication Technology

LESSON 01 PAPER MARKING

දුන්න පිටන වක්‍රයේ නිවැරදි අනුපිළිවෙල කුමක්ද?

- Answer : 3)**

Option/ විකල්පය 1)

මෙය ආදාන/තිර්මාණ පියවර මත හරින අතර ගබඩා කිරීමට පෙර ප්‍රතිදානය වැරදි ලෙස තබයි, එය තාර්කික නොවේ.

සාමාන්‍යයෙන්: ආදානය $\rightarrow$ ක්‍රියාවලිය $\rightarrow$ ප්‍රතිදානය සහ ගබඩා කිරීම ඕනෑම අදියරකදී සිදුවිය හැක.

මෙය වැරදි අනුපිළිවෙලකි.

මෙය තාර්කික නොවේ: ආදානය සැකසීමට පෙර ඔබට ප්‍රතිදානය ලබා ගත නොහැක.

නිවැරදි අනුපිළිවෙල විය යුත්තේ: ආදානය $\rightarrow$ ක්‍රියාවලිය $\rightarrow$ ප්‍රතිදානය

මෙය ද වැරදි අනුපිළිවෙලකි.

මෙම අනුපිළිවෙල සාමාන්‍ය දත්ත පිවිස වක්‍රයට ගැලපේ, එය දත්ත නිර්මාණය කළ මොහොතේ සිට එය තවදුරටත් අවශ්‍ය නොවන සහ බැහැර කරන අවස්ථාව දක්වා ගමන් කරන අවධීන් විස්තර කරයි.

නිර්මාණය: දත්ත මැලින්ම ජනනය කරන ලැබේ හෝ එකතු කරන ලැබේ.

උදාහරණය: පරිශීලකයෙකු පෝරමයක් පුරවයි, සංවේදකයක් උෂ්ණත්වය වාර්තා කරයි, ආදිය.

කළමනාකරණය: දත්ත ගබඩා කිරීම, සැකසීම, ප්‍රවේශ වීම, සුරක්ෂිත කිරීම, යාවත්කාලීන කිරීම සහ නඩත්තු කිරීම.

උදාහරණය: දත්ත සම්ප්‍රදායක පෝරම දත්ත සරුකීම, විශ්ලේෂණය කිරීම, උපස්ථ කිරීම.

Removal: Once data is no longer needed, it's archived or deleted securely.

ඉවත් කිරීම: දත්ත තවදුරටත් අවශ්‍ය නොවන විට, එය සංරක්ෂණය කිරීම හෝ ආරක්ෂිතව මකා දැමීම සිදු කෙරේ.

Example: Deleting old records after a retention period ends.

උදාහරණය: රඳවා ගැනීමේ කාලයක් අවසන් වූ පසු පැරණි වාර්තා මකා දැමීම.

So, this option correctly shows the life cycle of data:

ඉතින්, මෙම විකල්පය දත්තවල ජීවන චක්‍රය නිවැරදිව පෙන්වයි:

Option/ විකල්ප 4)

This seems to describe a control system or feedback loop, not the data life cycle.

මෙය දත්ත ජීවන චක්‍රය නොව පාලන පද්ධතියක් හෝ ප්‍රතිපෝෂණ ලූපයක් විස්තර කරන බව පෙනේ.

It misses the creation, storage, and deletion of data.

එයට දත්ත නිර්මාණය, ගබඩා කිරීම සහ මකා දැමීම මග නැරේ.

Not related to full data life cycle/ සම්පූර්ණ දත්ත ජීවන චක්‍රයට සම්බන්ධ නොවේ.

Option/ විකල්ප 5)

Decision-making happens after data is processed, not before input.

නිරණ ගැනීම සිදුවන්නේ දත්ත සැකසූ පසු මිස ආදානයට පෙර නොවේ.

The correct flow is: Input → Process → Decision/Output

නිවැරදි ප්‍රවාහය වන්නේ: ආදානය → ක්‍රියාවලිය → නිරණය/ප්‍රතිදානය

This is an incorrect order and concept.

මෙය වැරදි අනුපිළිවෙලක් සහ සංකල්පයකි.

2. Explain how a data can be an information and an information can be a data depending on user requirements. Explain with an example.

පරිශීලක අවශ්‍යතා අනුව දත්තයක් තොරතුරක් විය හැකි ආකාරය සහ තොරතුරක් දත්තයක් විය හැකි ආකාරය උදාහරණයක් සමඟ පැහැදිලි කරන්න.

The concepts of data and information are closely related, and the distinction between them often depends on context and user requirements.

දත්ත සහ තොරතුරු පිළිබඳ සංකල්ප සම්පූර්ණ සම්බන්ධ වන අතර, ඒවා අතර වෙනස බොහෝ විට සන්දර්භය සහ පරිශීලක අවශ්‍යතා මත රඳා පවතී.

Core Concept / මූලික සංකල්පය:

Data: Raw, unprocessed facts. It has no meaning by itself.

දත්ත: අමු, සකස් නොකළ කරුණු. එයට තනිවම අර්ථයක් නැත.

Information: Processed, organized, or structured data that is meaningful to the user.

තොරතුරු: පරිශීලකයාට අර්ථවත් වන සැකසූ, සංවිධානාත්මක හෝ ව්‍යුහගත දත්ත.

What is data for one user can be information for another, and vice versa, depending on needs.

එක් පරිශීලකයෙකු සඳහා දත්ත යනු තවත් පරිශීලකයෙකුට තොරතුරු විය හැකි අතර, අවශ්‍යතා මත පදනම්ව අනෙක් අතටද විය හැකිය.

Example 1: Weather Data / කාලගුණ දත්ත

Data / දත්ත:

28°C, 75%, 1013 hPa, 08:00 AM

Just a set of numbers: temperature, humidity, pressure, time.

සංඛ්‍යා කට්ටලයක් පමණි: උෂ්ණත්වය, ආර්ද්‍රතාවය, පීඩනය, වේලාව.

User 1: A regular person planning their day/ නිතිපතා තම දවස සැලසුම් කරන පුද්ගලයෙක්

Information: "It's 28°C and humid. It might feel hot today."

තොරතුරු: එය 28°C සහ තෙතමනය සහිතයි. අද උණුසුම් බවක් දැනෙන්නට පුළුවන්.

This person interprets the raw data to decide what to wear. For them, this is information.

මෙම පුද්ගලයා අඳින්නේ කුමක් දැයි තීරණය කිරීම සඳහා අමු දත්ත අර්ථකථනය කරයි. ඔවුන්ට, මෙය තොරතුරු වේ.

User 2: A weather scientist / කාලගුණ විද්‍යාඥයෙක්

These same numbers are raw data for further analysis (e.g., predicting storms).
මෙම සංඛ්‍යා තවදුරටත් විශ්ලේෂණය සඳහා අමු දත්ත වේ (උදා: කුණාටු පුරෝකථනය කිරීම).

For the scientist, it's data to be processed into information like weather predictions.
විද්‍යාඥයා සඳහා, එය කාලගුණ අනාවැකි වැනි තොරතුරු සැකසීමට අවශ්‍ය දත්ත වේ.

Example 2: Student Grades / ශිෂ්‍ය ශ්‍රේණි

Data / දත්ත: 85, 78, 92, 67

(Marks for a student in four subjects / විෂයයන් හතරකින් ශිෂ්‍යයෙකුට ලකුණු)

User 1: The Student / ශිෂ්‍යයා

Information: "I passed all subjects and did well in math."

තොරතුරු: මම සියලුම විෂයයන් සමත් වූ අතර ගණිතය හොඳින් කළා.

Student uses it to evaluate their performance / ශිෂ්‍යයා තම කාර්ය සාධනය ඇගයීමට එය භාවිතා කරයි.

User 2: School Admin / පාසල් පරිපාලක

For the admin, these are raw data / පරිපාලක සඳහා, මේවා අමු දත්ත වේ.

They process it to calculate class average, pass rate → becomes information for reports.

ඔවුන් පන්ති සාමාන්‍යය ගණනය කිරීම සඳහා එය සකසයි, සමත් වීමේ අනුපාතය → වාර්තා සඳහා තොරතුරු බවට පත්වේ.

Example 3: Social Media Metrics / සමාජ මාධ්‍ය මිනුම්

Data / දත්ත: 300 likes, 50 comments, 20 shares

User 1: A Social Media Manager / සමාජ මාධ්‍ය කළමනාකරුවෙක්

Information / තොරතුරු: "This post has high engagement / මෙම සටහනට ඉහළ ප්‍රතිචාර ඇත."

These numbers tell them something useful / මෙම සංඛ්‍යා ඔවුන්ට ප්‍රයෝජනවත් දෙයක් කියයි.

User 2: A Data Analyst/ දත්ත විශ්ලේෂකයෙක්

They use these numbers as raw data to analyze trends across months or platforms.

මාස හෝ වේදිකා හරහා ප්‍රවණතා විශ්ලේෂණය කිරීමට ඔවුන් මෙම සංඛ්‍යා අමු දත්ත ලෙස භාවිතා කරයි.

Only after aggregating and interpreting does it become information.

එය එකතු කර අර්ථ නිරූපණය කිරීමෙන් පසුව පමණක් එය තොරතුරු බවට පත්වේ.

Example 4: Health Monitoring/ සෞඛ්‍ය අධීක්ෂණය

Data: BP: 140/90, Pulse: 100, Temp: 38.5°C

User 1: The Patient/ රෝගියා

Information/ තොරතුරු: "My blood pressure is high, and I have a fever

/ මගේ රුධිර පීඩනය ඉහළයි, මට උණ තියෙනවා."

They can act on this/ ඔවුන්ට මේ මත ක්‍රියා කළ හැකිය.

User 2: Doctor/ වෛද්‍යවරයා

These are data points/ මේවා දත්ත ලක්ෂ්‍ය වේ.

Doctor combines it with other symptoms and test results to derive information.

වෛද්‍යවරයා එය වෙනත් රෝග ලක්ෂණ සහ පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵල සමඟ ඒකාබද්ධ කර තොරතුරු ලබා ගනී

Example 5: Business Sales Report/ ව්‍යාපාර විකුණුම් වාර්තාව

Data/ දත්ත: Daily sales/ දෛනික විකුණුම්: 100, 150, 120, 130

User 1: Store Manager /ගබඩා කළමනාකරු

Information/ තොරතුරු: "Sales dropped on Tuesday and increased on Wednesday."

/ අඟහරුවාදා විකුණුම් පහත වැටී බදාදා වැඩි විය.

Acts on the insight/ තික්ෂණ ඉදිරිය මත ක්‍රියා කරයි.

User 2: Regional Director/ ප්‍රාදේශීය අධ්‍යක්ෂ

These are part of a large dataset for multiple stores.

මේවා ඔහු වෙළඳසැල් සඳහා විශාල දත්ත කට්ටලයක කොටසකි.

Needs further processing (total sales, trends) to gain useful information.

ප්‍රයෝජනවත් තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා තවදුරටත් සැකසීම (මුළු විකුණුම්, ප්‍රවණතා) අවශ්‍ය වේ.

Any answer which shows the difference between a data and an information depending on user requirements is acceptable.

පරිශීලක අවශ්‍යතා අනුව දත්ත සහ තොරතුරු අතර වෙනස පෙන්වන ඕනෑම පිළිතුරක් පිළිගත හැකිය.

3. Data becomes information after it has been ... **processed**....

දත්ත තොරතුරු බවට පත්වන්නේ එය ... **සැකසීමෙන්** පසුවය.

Data becomes information after it has been **processed**.

දත්ත සැකසීමෙන් පසු තොරතුරු බවට පත් වේ.

Explanation/ පැහැදිලි කිරීම:

Processed/ සැකසූ:

Raw data must be organized or analyzed to become meaningful — that's when it becomes information.

අමු දත්ත අර්ථවත් වීමට සංවිධානය කළ යුතු හෝ විශ්ලේෂණය කළ යුතුය - එවිට එය තොරතුරු බවට පත්වේ.

4. Which of the following is NOT a characteristic of valuable information?

වටිනා තොරතුරු වල ලක්ෂණයක් නොවන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක්ද?

1) Timely/ කාලෝචිත බව

2) Accurate/ නිවැරදි බව

3) Relevant/ අදාළ බව

4) Understandable/ තේරුම් ගත හැකි බව

5) Repetitiveness/ පුනරාවර්තනය

Answer : 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම**Option/ විකල්පය 1**

Valuable information must be provided at the right time so that decisions can be made effectively.

වලදායී ලෙස තීරණ ගත හැකි වන පරිදි වටිනා තොරතුරු නියම වේලාවට ලබා දිය යුතුය.

Example: A weather warning is only useful before a storm hits. If it comes after, it's useless.

උදාහරණය: කාලගුණ අනතුරු ඇඟවීමක් ප්‍රයෝජනවත් වන්නේ කුණාටුවක් ඇතිවීමට පෙර පමණි. එය පසුව පැමිණියහොත් එය නිෂ්ඵල වේ.

Therefore this is a characteristic of valuable information.

එබැවින් මෙය වටිනා තොරතුරු වල ලක්ෂණයකි.

Option/ විකල්පය 2

Information must be correct and reliable. Inaccurate data can lead to wrong decisions.

තොරතුරු නිවැරදි සහ විශ්වාසදායක විය යුතුය. සාවද්‍ය දත්ත වැරදි තීරණ වලට තුඩු දිය හැකිය.

Example: If a report says a company made a profit when it actually made a loss, it can mislead stakeholders.

උදාහරණය: සමාගමක් ඇත්ත වශයෙන්ම පාඩු ලැබූ විට, එය ලාභයක් ලැබූ බව වාර්තාවක් පවසන්නේ නම්, එය පාර්ශවකරුවන් නොමඟ යැවිය හැකිය.

So this is a characteristic of valuable information.

එබැවින් මෙය වටිනා තොරතුරු වල ලක්ෂණයකි.

Option/ විකල්පය 3

Information must be related to the context or decision being made. Irrelevant data adds no value.

තොරතුරු සන්දර්භයට හෝ ගනු ලබන තීරණයට සම්බන්ධ විය යුතුය. අදාළ නොවන දත්ත කිසිදු වටිනාකමක් එක් නොකරයි.

Example: If you're analyzing student performance, test scores are relevant—weather data is not.

උදාහරණය: ඔබ ශිෂ්‍ය කාර්ය සාධනය විශ්ලේෂණය කරන්නේ නම්, පරීක්ෂණ ලකුණු අදාළ වේ—කාලගුණ දත්ත එසේ නොවේ.

Therefore this is also a characteristic of valuable information.

එබැවින් මෙය වටිනා තොරතුරු වල ලක්ෂණයකි.

Option/ විකල්ප 4

Even if the data is accurate and timely, it must be presented clearly so users can grasp it.

දත්ත නිවැරදි හා කාලෝචිත වුවද, පරිශීලකයින්ට එය ග්‍රහණය කර ගත හැකි වන පරිදි එය පැහැදිලිව ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

Example: Technical data shown in a confusing chart is less useful than the same data shown clearly in a table.

උදාහරණය: ව්‍යාකූල ප්‍රස්ථාරයක දැක්වෙන තාක්ෂණික දත්ත, වෙනත් පැහැදිලිව වගුවක දක්වා ඇති එම දත්තවලට වඩා අඩු ප්‍රයෝජනවත් වේ.

This is also a characteristic of valuable information.

මෙය ද වටිනා තොරතුරු වල ලක්ෂණයකි.

Option/ විකල්ප 5

Repetition means the same information is presented again and again without adding anything new.

පුනරාවර්තනය යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ අලුත් කිසිවක් එකතු නොකර එකම තොරතුරු නැවත නැවතත් ඉදිරිපත් කිරීමයි.

This can waste time, cause information overload, and confuse the decision-making process.

මෙය කාලය නාස්ති කිරීමට, තොරතුරු අධික ලෙස පැටවීමට සහ තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය ව්‍යාකූල කිරීමට හේතු විය හැක.

Example: Getting the same daily report multiple times doesn't improve decisions.

උදාහරණය: එකම දෛනික වාර්තාව කිහිප වතාවක් ලබා ගැනීමෙන් තීරණ වැඩිදියුණු නොවේ.

Therefore this is not a characteristic of valuable information.

එබැවින් මෙය වටිනා තොරතුරු වල ලක්ෂණයක් නොවේ.

Therefore the answer is 5)

එබැවින් පිළිතුර 5) වේ

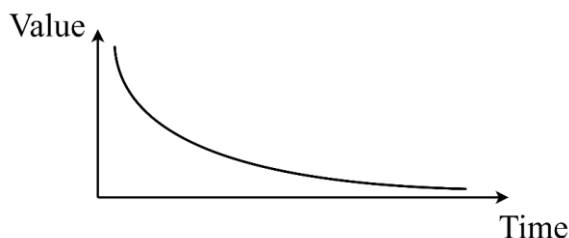
5. What is meant by the Golden Rule of Information? (Explain with a graph)
තොරතුරු පිළිබඳ ස්වර්ණමය න්‍යාය මගින් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? (ප්‍රස්ථාරය මගින් පහදන්න)

The value of information is decided according to its freshness. Information has a maximum value at the time it is created or released. This is called 'Golden Rule of Information'.

තොරතුරු වල වටිනාකම තීරණය වන්නේ එහි නැවුම් බව අනුව ය. තොරතුරු නිර්මාණය කරන විට හෝ නිකුත් කරන විට උපරිම වටිනාකමක් ඇත. මෙය තොරතුරු පිළිබඳ ස්වර්ණමය න්‍යාය ලෙස හැඳින්වේ.

Information is only valuable if it is relevant, accurate, timely, and understandable to the person who needs it.

තොරතුරු වටිනා වන්නේ අවශ්‍ය පුද්ගලයාට එය අදාළ, නිවැරදි, කාලෝචිත සහ තේරුම් ගත හැකි නම් පමණි.



Here from the Y axis represents the value of an information while the X axis shows the time passing. The diagram shows how the value of an information decreases with the passing time.

මෙහි Y අක්ෂය තොරතුරු වල වටිනාකම තීරණය කරන අතර X අක්ෂය කාලය ගතවීම පෙන්වයි. කාලය ගෙවී යාමත් සමඟ තොරතුරු වල වටිනාකම අඩු වන ආකාරය රූප සටහනේ දැක්වේ.

Information is only as valuable as it is relevant and timely to the user.

තොරතුරු වටිනා වන්නේ එය පරිශීලකයාට අදාළ සහ කාලෝචිත වන තරමට පමණි.

Unneeded or late information, even if accurate, is nearly useless.

අනවශ්‍ය හෝ ප්‍රමාද වූ තොරතුරු, නිවැරදි වුවද, නිෂ්ඵල වේ.

6. What is a common feature of Big Data?

මහා දත්තවල පොදු ලක්ෂණයක් වන්නේ කුමක්ද?

- 1) Stored on CDs / සංයුක්ත තැටිවල ගබඩා කර ඇත
- 2) Simple data formats / සරල දත්ත ආකෘති
- 3) High volume, velocity, variety / ඉහළ පරිමාව, ප්‍රවේගය, විවිධත්වය
- 4) Small datasets / කුඩා දත්ත කට්ටල
- 5) Low processing cost / අඩු සැකසුම් පිරිවැය

Answer : 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Option/ විකල්පය 1)

Incorrect/ වැරදියි

CDs have limited storage capacity (usually around 700MB).

සංයුක්ත තැටිවල වල සීමිත ගබඩා ධාරිතාවක් ඇත (සාමාන්‍යයෙන් 700MB පමණ).

Big Data involves terabytes to petabytes of data.

මහා දත්තවලට ටෙරාබයිට් සිට පෙටාබයිට් දක්වා දත්ත ඇතුළත් වේ.

So, storing Big Data on CDs is impractical and outdated.

එබැවින්, සිඩ් වල මහා දත්ත ගබඩා කිරීම ප්‍රායෝගික නොවන අතර යල් පැන ගිය ක්‍රමයකි.

Option/ විකල්පය 2)

Incorrect/ වැරදියි

Big Data includes complex and diverse formats/ මහා දත්ත වලට සංකීර්ණ සහ විවිධ ආකෘති ඇතුළත් වේ:

Structured (e.g., databases)/ ව්‍යුහගත (උදා: දත්ත සමූදායන්)

Semi-structured (e.g., JSON, XML)/ අර්ධ ව්‍යුහගත (උදා: JSON, XML)

Unstructured (e.g., images, audio, text)/ ව්‍යුහගත නොවූ (උදා: රූප, ශ්‍රව්‍ය, පෙළ)

Therefore, Big Data does not use only simple formats.

එබැවින්, මහා දත්ත සරල ආකෘති පමණක් භාවිතා නොකරයි.

Option/ විකල්පය 3)

Correct/ නිවැරදියි

These are the three V's of Big Data. The most well-known characteristics:

මහා දත්ත තුළ V's අඩංගු වේ. වඩාත් ප්‍රසිද්ධ ලක්ෂණ:

Volume – Large amount of data/ පරිමාව – විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක්

Velocity – Fast data generation and processing/ ප්‍රවේගය – වේගවත් දත්ත උත්පාදනය සහ සැකසීම

Variety – Different types of data/ විවිධත්වය – විවිධ වර්ගයේ දත්ත

This option accurately describes the nature of Big Data.

මෙම විකල්පය ඊසට මහා දත්තවල ස්වභාවය නිවැරදිව විස්තර කරයි.

Option/ විකල්පය 4)

Incorrect/ වැරදියි

The term "Big Data" itself means large datasets/ මහා දත්ත යන යෙදුමේ තේරුම විශාල දත්ත කට්ටලයි.

Big Data usually refers to huge volumes of data that cannot be handled by traditional methods.

මහා දත්ත සාමාන්‍යයෙන් සම්ප්‍රදායික ක්‍රම මගින් හැසිරවිය නොහැකි විශාල දත්ත පරිමාවන් ගැන සඳහන් කරයි.

Option/ විකල්පය 5)

Incorrect/ වැරදියි

Processing Big Data requires advanced tools and powerful infrastructure, such as:

මහා දත්ත සැකසීම සඳහා දියුණු මෙවලම් සහ බලවත් යටිතල පහසුකම් අවශ්‍ය වේ, එනම්:

Distributed computing (e.g., Hadoop, Spark)/ බෙදා හරින ලද පරිගණකකරණය (උදා: Hadoop, Spark)

Cloud services/ වලකුළු සේවා

This often results in high processing costs, not low.

මෙය බොහෝ විට අඩු නොව ඉහළ සැකසුම් පිරිවැයක් ඇති කරයි.

Therefore the answer is 3)

එබැවින් පිළිතුර 3) වේ

7. List 4 applications of information in day-to-day life.

එදිනෙදා ජීවිතයේදී තොරතුරු වල යෙදීම් 4ක් ලැයිස්තුගත කරන්න.

- Decision Making / තීරණ ගැනීම
- Policy Making / ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය
- Predictions / ප්‍රරෝක්තිය
- Planning, Scheduling and Monitoring / සැලසුම් කිරීම, කාලසටහන්ගත කිරීම සහ අධීක්ෂණය

8. What is a major drawback of manual data processing?

අත්යුරු දත්ත සැකසීමේ ප්‍රධාන අඩුපාඩුව කුමක්ද?

- 1) Utilizes traditional printing methods / සාම්ප්‍රදායික මුද්‍රණ ක්‍රම භාවිතා කරයි
- 2) Susceptible to human error during data handling / දත්ත හැසිරවීමේදී මානව දෝෂ ඇති වේ
- 3) Requires minimal use of paper resources / කඩදාසි සම්පත් අවම වශයෙන් භාවිතා කිරීම
- 4) Easily scalable and automatable / පහසුවෙන් පරිමාණය කළ හැකි සහ ස්වයංක්‍රීය කළ හැකිවීම
- 5) Offers enhanced data security over computerized systems
පරිගණකගත පද්ධතිවලට වඩා වැඩි දියුණු කළ දත්ත ආරක්ෂාවක් ලබා දෙයි

Answer : 2)

• Option/ විකල්ප 1

This means manual data processing often involves printing forms or documents. While true, it's not a major drawback but more of a characteristic.

මෙයින් අදහස් කරන්නේ අත්හැරු සැකසීම බොහෝ විට ආකෘති පත්‍ර හෝ ලේඛන මුද්‍රණය කිරීම ඇතුළත් වන බවයි. සත්‍ය වුවද, එය ප්‍රධාන අඩුපාඩුවක් නොව ලක්ෂණයකි.

• Option/ විකල්ප 2

This is a major drawback. Manual processes depend on people to enter, calculate, or process data, which can lead to mistakes like typos, miscalculations, or misplaced information, reducing accuracy.

මෙය ප්‍රධාන අඩුපාඩුවකි. හස්තීය ක්‍රියාවලීන් දත්ත ඇතුළත් කිරීමට, ගණනය කිරීම හෝ සැකසීම පුද්ගලයින් මත රඳා පවතින අතර එමඟින් අක්ෂර වින්‍යාස දෝෂ, වැරදි ගණනය කිරීම් හෝ අස්ථානගත වූ තොරතුරු වැනි වැරදි වලට හේතු විය හැකි අතර නිරවද්‍යතාවය අඩු කරයි.

• Option/ විකල්ප 3

This is incorrect. Manual processing usually uses more paper since records are often kept physically, leading to inefficiency and storage problems.

මෙය වැරදියි. අත්හැරු සැකසීම සාමාන්‍යයෙන් වැඩිපුර කඩදාසි භාවිතා කරන බැවින් වාර්තා බොහෝ විට භෞතිකව තබා ඇති අතර එය අකාර්යක්ෂමතාව සහ ගබඩා ගැටළු වලට මග පාදයි.

• Option/ විකල්ප 4

This is false. Manual processes are hard to scale or automate since they rely heavily on human labor and physical handling, limiting speed and volume.

මෙය අසත්‍යයකි. හස්තීය ක්‍රියාවලි පරිමාණය කිරීම හෝ ස්වයංක්‍රීය කිරීම දුෂ්කර ය, මන්ද ඒවා මිනිස් ශ්‍රමය සහ භෞතික හැසිරවීම මත දැඩි ලෙස රඳා පවතින බැවින්, වේගය සහ පරිමාව සීමා කරයි.

• Option/ විකල්ප 5

This is generally incorrect. Manual data can be lost, damaged, or accessed without proper controls, while computerized systems can offer better access control and backups.

මෙය සාමාන්‍යයෙන් වැරදියි. නිසි පාලනයකින් තොරව අතින් දත්ත නැතිවීමට, හානි වීමට හෝ ප්‍රවේශ වීමට හැකි අතර, පරිගණකගත පද්ධතිවලට වඩා හොඳ ප්‍රවේශ පාලනයක් සහ උපස්ථ ලබා දිය හැකිය.

Therefore the answer is 2) / එබැවින් පිළිතුර 2) වේ.

9. Who is credited with inventing the World Wide Web (WWW)?
ලෝක විසිරි වියමන (WWW) නිර්මාණය කිරීමේ ගෞරවය හිමිවන්නේ කාටද?

1) Vint Cerf 2) Bob Kahn 3) Tim Berners-Lee 4) Steve Jobs 5) Bill Gates

Answer : 3)

Tim Berners-Lee is widely recognized as the inventor of the World Wide Web (WWW), which he proposed in 1989 and implemented in 1990 while working at CERN. His goal was to create a system for researchers to access and link information across different computers.

Tim Berners-Lee ලෝක විසිරි වියමන (WWW) හි නව නිපැයුම්කරු ලෙස පුළුල් ලෙස පිළිගැනෙන අතර, එය ඔහු 1989 දී යෝජනා කර 1990 දී CERN හි සේවය කරමින් සිටියදී ක්‍රියාත්මක කළේය. ඔහුගේ ඉලක්කය වූයේ පර්යේෂකයන්ට විවිධ පරිගණක හරහා තොරතුරු වෙත ප්‍රවේශ වීමට සහ සම්බන්ධ කිරීමට පද්ධතියක් නිර්මාණය කිරීමයි.

He developed key technologies/ ඔහු ප්‍රධාන තාක්ෂණයන් සංවර්ධනය කළේය:

- HTML (HyperText Markup Language) – for creating and formatting web pages.
වෙබ් පිටු නිර්මාණය කිරීම සහ ආකෘතිකරණය කිරීම සඳහා.
- HTTP (HyperText Transfer Protocol) – for transferring data between client and server.
සේවාදායකයා සහ සේවාග්‍රාහකයා අතර දත්ත මාරු කිරීම සඳහා.
- URL (Uniform Resource Locator) – the address used to access resources on the web.
වෙබ්ගේ සම්පත් වෙත ප්‍රවේශ වීමට භාවිතා කරන ලිපිනය.

He also created the first web browser and web server, enabling users to view and navigate documents online. This invention transformed the Internet from a tool mainly for academic and military use into a global, user-friendly information space.

ඔහු පළමු වෙබ් අතරික්කුව සහ වෙබ් සේවාදායකය ද නිර්මාණය කළ අතර, පරිශීලකයින්ට මාර්ගගතව ලේඛන බැලීමට සහ සැරිසැරීමට හැකි විය. මෙම නව නිපැයුම අන්තර්ජාලය ප්‍රධාන වශයෙන්, අධ්‍යයන හා නමුදු භාවිතය සඳහා වූ මෙවලමක සිට ගෝලීය, පරිශීලක-හිතකාමී තොරතුරු අවකාශයක් බවට පරිවර්තනය කළේය.

10. Answer the questions.

ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න

- (i) What are the advantages of using cloud computing over traditional computing?
භූමිප්‍රදායීක පරිගණනයට වඩා වලාකුළු පරිගණනය භාවිතා කිරීමේ වාසි මොනවාද?

1. Accessibility: Cloud services can be accessed from anywhere with an internet connection, allowing greater flexibility and remote work.

ප්‍රවේශ්‍යතාව: අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයක් ඇති ඕනෑම තැනක සිට වලාකුළු සේවාවන්ට ප්‍රවේශ විය හැකි අතර, වැඩි නම්‍යශීලී බවක් සහ දුරස්ථ වැඩකටයුතු සඳහා ඉඩ සලසයි.

2. Cost Efficiency: It reduces the need for expensive hardware and maintenance since resources are hosted off-site and managed by the provider. ^

පිරිවැය කාර්යක්ෂමතාව: සම්පත් පිටතින් සත්කාරකත්වය සපයන අතර සැපයුම්කරු විසින් කළමනාකරණය කරනු ලබන බැවින් එය මිල අධික දෘඩාංග සහ නඩත්තු කිරීමේ අවශ්‍යතාවය අඩු කරයි.

3. Scalability: Users can easily scale resources up or down depending on their needs without investing in physical infrastructure.

පරිමාණය කිරීමේ හැකියාව: භෞතික යටිතල පහසුකම් සඳහා ආයෝජනය නොකර පරිශීලකයින්ට ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතා අනුව සම්පත් පහසුවෙන් ඉහළට හෝ පහළට පරිමාණය කළ හැකිය.

4. Automatic Updates: Software and system updates are managed by the cloud provider, ensuring systems are up-to-date with minimal effort.

ස්වයංක්‍රීය යාවත්කාලීන කිරීම්: මෘදුකාංග සහ පද්ධති යාවත්කාලීන කිරීම් වලාකුළු සැපයුම්කරු විසින් කළමනාකරණය කරනු ලබන අතර, පද්ධති අවම උත්සාහයකින් යාවත්කාලීන බව සහතික කරයි.

5. Data Backup and Recovery: Most cloud services offer built-in backup and disaster recovery options, minimizing data loss.

දත්ත උපස්ථ සහ ප්‍රතිසාධනය: බොහෝ වලාකුළු සේවාවන් දත්ත නැතිවීම අවම කරමින් බිල්ට්-ඉන් උපස්ථ සහ ආපදා ප්‍රතිසාධන විකල්ප ලබා දෙයි.

(ii) Explain mobile communication and mobile computing.

ජංගම සන්නිවේදනය සහ ජංගම පරිගණනය පැහැදිලි කරන්න.

without being connected by physical wires. It relies on wireless technologies such as cellular networks, Wi-Fi, Bluetooth, and satellite systems.

ජංගම සන්නිවේදනය යනු භෞතික රැහැන් මගින් සම්බන්ධ නොවී උපාංග අතර හඬ, දත්ත සහ ඛනුමාය සම්ප්‍රේෂණය කිරීමේ හැකියාවයි. එය cellular networks, Wi-Fi, Bluetooth සහ වන්දිකා පද්ධති වැනි රැහැන් රහිත තාක්ෂණයන් මත රඳා පවතී.

Mobile Computing is the ability to use computing devices (like smartphones, laptops, and tablets) while being mobile, without needing a fixed physical connection to a network. It allows users to access data, applications, and services anytime and from anywhere.

ජංගම පරිගණනය යනු ජාලයකට ස්ථාවර භෞතික සම්බන්ධතාවයක් අවශ්‍ය නොවී ජංගමව සිටියදී පරිගණක උපාංග (ස්මාර්ට්ෆෝන්, ලැප්ටොප් සහ ටැබ්ලට් වැනි) භාවිතා කිරීමේ හැකියාවයි. එය පරිශීලකයින්ට ඕනෑම වේලාවක සහ ඕනෑම තැනක සිට දත්ත, යෙදුම් සහ සේවාවන් වෙත ප්‍රවේශ වීමට ඉඩ සලසයි.

11. Which of the following is a major advantage of using a computer network?

පරිගණක ජාලයක් භාවිතා කිරීමේ ප්‍රධාන වාසියක් වන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක්ද?

- 1) Increases the size of the computer / පරිගණකයේ ප්‍රමාණය වැඩි කරයි
- 2) Reduces electricity usage only / විදුලි භාවිතය පමණක් අඩු කරයි
- 3) Provides more printing options / වැඩි මුද්‍රණ විකල්ප සපයයි
- 4) Enables resource and information sharing / සම්පත් සහ තොරතුරු බෙදාගැනීම සකිය කරයි
- 5) Automatically upgrades software / මෘදුකාංග ස්වයංක්‍රීයව උත්ශ්‍රේණි කරයි

Answer : 4)

• **Option/ විකල්ප 1**

This is not a benefit of networking. Networking connects multiple computers but does not physically increase the size of any individual computer.

මෙය ජාලකරණයේ වාසියක් නොවේ. ජාලකරණය බහු පරිගණක සම්බන්ධ කරයි, නමුත් කිසිදු තනි පරිගණකයක ප්‍රමාණය භෞතිකව වැඩි නොකරයි.

• **Option/ විකල්ප 2**

While networking can lead to some energy efficiencies, this is not a primary advantage. The main benefits are resource and information sharing.

ජාලකරණය සමහර බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාවන්ට හේතු විය හැකි වුවද, මෙය ප්‍රාථමික වාසියක් නොවේ. ප්‍රධාන ප්‍රතිලාභ වන්නේ සම්පත් සහ තොරතුරු බෙදා ගැනීමයි.

• **Option/ විකල්ප 3**

Networking allows for shared access to printers but doesn't inherently provide more printing options.

ජාලකරණය මුද්‍රණ යන්ත්‍ර වෙත බෙදාගත් ප්‍රවේශයට ඉඩ සලසයි, නමුත් සහජයෙන්ම වැඩි මුද්‍රණ විකල්ප සපයන්නේ නැත.

• **Option/ විකල්ප 4**

Computer networks allow multiple users to access shared devices like printers and files. They make collaboration easier by letting users share data quickly and efficiently across connected systems.

පරිගණක ජාල මඟින් බහු පරිශීලකයින්ට මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සහ ගොනු වැනි බෙදාගත් උපාංග වෙත ප්‍රවේශ වීමට ඉඩ සලසයි. සම්බන්ධිත පද්ධති හරහා පරිශීලකයින්ට ඉක්මනින් සහ කාර්යක්ෂමව දත්ත බෙදා ගැනීමට ඉඩ දීමෙන් ඒවා සහයෝගිතාව පහසු කරයි.

• **Option/ විකල්ප 5**

Software upgrades depend on specific management systems and are not an automatic feature of networking. මෘදුකාංග උත්ශ්‍රේණි කිරීම් නිශ්චිත කළමනාකරණ පද්ධති මත රඳා පවතින අතර ජාලකරණයේ ස්වයංක්‍රීය ලක්ෂණයක් නොවේ.

Therefore the answer is 4) / එබැවින් පිළිතුර 4) වේ.

12. List the services of cloud computing.

වලාකුළු පරිගණනයේ සේවාවන් ලැයිස්තුගත කරන්න.

Infrastructure as a Service (IaaS) / සේවාවක් ලෙස යටිතල පහසුකම් (IaaS)

Platform as a Service (PaaS) / සේවාවක් ලෙස පසුතල (PaaS)

Software as a Service (SaaS) / සේවාවක් ලෙස මෘදුකාංග (SaaS)

Infrastructure as a Service (IaaS) is a cloud computing model that provides virtualized computing resources over the internet. Users can rent servers, storage, networking and processing power which eliminates the need for physical hardware and allows for quick scaling based on demand.

සේවාවක් ලෙස යටිතල පහසුකම් (IaaS) යනු අන්තර්ජාලය හරහා අවශ්‍ය කළ පරිගණක සම්පත් සපයන වලාකුළු පරිගණක ආකෘතියකි. පරිශීලකයින්ට සේවාදායක, ගබඩා, ජාලකරණය සහ සැකසුම් බලය කුලියට ගත හැකි අතර එමඟින් භෞතික දෘඩාංග සඳහා අවශ්‍යතාවය ඉවත් කරන අතර ඉල්ලුම මත පදනම්ව ඉක්මන් පරිමාණයට ඉඩ සලසයි.

Platform as a Service (PaaS) is a cloud computing model that provides a platform allowing developers to build, deploy, and manage applications over the internet. PaaS offers a platform allowing customers to develop, run, and manage applications without dealing with the infrastructure.

සේවාවක් ලෙස පසුතල (PaaS) යනු සංවර්ධකයින්ට අන්තර්ජාලය හරහා යෙදුම් තැනීමට, යෙදවීමට සහ කළමනාකරණය කිරීමට ඉඩ සලසන වේදිකාවක් සපයන වලාකුළු පරිගණක ආකෘතියකි. (PaaS), යටිතල පහසුකම් සමඟ කටයුතු නොකර යෙදුම් සංවර්ධනය කිරීමට, ක්‍රියාත්මක කිරීමට සහ කළමනාකරණය කිරීමට පාරිභෝගිකයින්ට ඉඩ සලසන වේදිකාවක් පිරිනමයි.

Software as a Service (SaaS) is a cloud computing model where software applications are delivered over the internet as a service. Users can access software like email, CRM or office suites via a web browser, without needing to install or maintain the software locally.

සේවාවක් ලෙස මෘදුකාංග (SaaS) යනු සේවාවක් ලෙස අන්තර්ජාලය හරහා මෘදුකාංග යෙදුම් බෙදා හරින වලාකුළු පරිගණක ආකෘතියකි. පරිශීලකයින්ට වෙබ් අතරික්කුවක් හරහා විද්‍යුත් තැපෑල, CRM හෝ කාර්යාල කට්ටල වැනි මෘදුකාංග වෙත ප්‍රවේශ විය හැකි අතර, මෘදුකාංග දේශීයව ස්ථාපනය කිරීමට හෝ නඩත්තු කිරීමට අවශ්‍ය නොවේ.

13. What are the three main components of an abstract model?

විදුක්ත ආකෘතියේ ප්‍රධාන සංරචක තුන කුමක්ද?

- 1) Input, Feedback, Output / ආදානය, ප්‍රතිපෝෂණය, ප්‍රතිදානය
- 2) Input, Boundary, Output / ආදානය, සීමාව, ප්‍රතිදානය
- 3) Input, Process, Output / ආදානය, ක්‍රියාවලිය, ප්‍රතිදානය
- 4) Boundary, Process, Feedback / සීමාව, ක්‍රියාවලිය, ප්‍රතිපෝෂණය
- 5) Process, Goal, Data / ක්‍රියාවලිය, ඉලක්කය, දත්ත

Answer : 3)

An abstract model simplifies a real-world system by focusing on its essential components.

විදුක්ත ආකෘතිය එහි අත්‍යවශ්‍ය සංරචක කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමෙන් සැබෑ ලෝකයේ පද්ධතියක් සරල කරයි.

1. Input/ ආදානය – The data or material that goes into the system./ පද්ධතියට ඇතුළු වන දත්ත හෝ ද්‍රව්‍ය.
2. Process/ ක්‍රියාවලිය – The transformation or computation applied to the input./ ආදානයට යොදන ලද දේ පරිවර්තනය හෝ ගණනය කිරීම.
3. Output/ ප්‍රතිදානය – The result or product after processing./ සැකසීමෙන් පසු ප්‍රතිඵලය හෝ නිෂ්පාදනය.

14. Imagine you're at an ATM, ready to withdraw cash. Describe the input you provide, the internal process the ATM and its systems undergo, and the resulting output you receive.

ඔබ ATM යන්ත්‍රයක මුදල් ලබා ගැනීමට සූදානම්ව සිටින බව සිතන්න. ඔබ සපයන ආදානය, ATM යන්ත්‍රය සහ එහි පද්ධති හරහා සිදුවන අභ්‍යන්තර ක්‍රියාවලිය සහ ඔබට ලැබෙන ප්‍රතිදානය විස්තර කරන්න.

Input/ ආදානය

- Insert your card/ ඔබේ කාඩ්පත ඇතුළු කරන්න
- Enter your PIN/ ඔබේ රහස් අංකය ඇතුළත් කරන්න
- Choose "Withdraw Cash"/ මුදල් ආපසු ගන්නේ තෝරන්න
- Enter the amount/ මුදල ඇතුළත් කරන්න

Process/ ක්‍රියාවලිය

- Checks if your PIN is correct/ ඔබේ රහස් අංකය නිවැරදි දැයි පරීක්ෂා කරයි
- Checks if you have enough money/ ඔබට ප්‍රමාණවත් මුදල් තිබේදැයි පරීක්ෂා කරයි
- Gets the cash ready/ මුදල් සූදානම් කරයි

Output/ ප්‍රතිදානය

- The cash/ මුදල්
- A receipt (if you want)/ ඔබට අවශ්‍ය නම් රිසිට්පතක්
- Your card back/ ඔබේ කාඩ්පත ආපසු

15. Define a system and give one example.

පද්ධතියක් යන්න කුමක්දැයි නිර්වචනය කර එක් උදාහරණයක් දෙන්න.

A system is a group of parts or components that work together to achieve a common goal or purpose.

පද්ධතියක් යනු පොදු ඉලක්කයක් හෝ අරමුණක් සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා එකට වැඩ කරන කොටස් හෝ සංරචක සමූහයකි.

Computer System/ පරිගණක පද්ධතිය

Human Body/ මිනිස් සිරුර

School System/ පාසල් පද්ධතිය

Transportation System/ ප්‍රවාහන පද්ධතිය

Solar System/ සූර්ය ග්‍රහ මණ්ඩලය

16. In a computer system, what performs the main processing tasks?

පරිගණක පද්ධතියක, ප්‍රධාන සැකසුම් කාර්යයන් ඉටු කරන්නේ කුමක් ද?

- 1) Monitor 2) Scanner 3) Printer 4) CPU 5) Mouse / මූසිකය
මොනිටරය ස්කෑනරය මුද්‍රණ යන්ත්‍රය

Answer : 4)

In a computer system, the part that performs the main processing tasks is the පරිගණක පද්ධතියක, ප්‍රධාන සැකසුම් කාර්යයන් ඉටු කරන කොටස වන්නේ:

CPU (Central Processing Unit)/ CPU (මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය)

CPU Also known as the "brain" of the computer. / CPU පරිගණකයේ "මොළය" ලෙසද හැඳින්වේ.:

- Processes data and instructions/ දත්ත සහ උපදෙස් සකසයි
- Performs calculations/ ගණනය කිරීම් සිදු කරයි
- Controls other parts of the computer/ පරිගණකයේ අනෙකුත් කොටස් පාලනය කරයි

So, whenever you run a program, open a file, or play a game, the CPU is doing most of the work behind the scenes./ ඉතින්, ඔබ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරන විට, ගොනුවක් විවෘත කරන විට හෝ ක්‍රීඩාවක් කරන විට, තිරය පිටුපස බොහෝ වැඩ කටයුතු කරන්නේ CPU ය.

17. Which of the following is NOT a hardware component?

පහත සඳහන් ඒවායින් දෘඩාංග සංරචකයක් නොවන්නේ කුමක්ද?

- | | | |
|---------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1) Mouse/ මුසිකය | 2) Microphone/ මයික්‍රොෆෝනය | 3) <u>Operating System</u> |
| 4) Monitor/ මොනිටරය | 5) Keyboard/ යතුරු පුවරුව | මෙහෙයුම් පද්ධතිය |

Answer : 3)

Operating System/ මෙහෙයුම් පද්ධතිය

This is software, not hardware. It is the system that manages the computer's hardware and software resources.

මෙය දෘඩාංගයක් නොව මෘදුකාංගයකි. එය පරිගණකයේ දෘඩාංග සහ මෘදුකාංග සම්පත් කළමනාකරණය කරන පද්ධතියයි.

e.g., Windows, Linux

1) Mouse/ මුසිකය – A physical device you can touch and use to control the pointer on the screen.
තිරයේ ඇති දර්ශකය පාලනය කිරීමට ඔබට ස්පර්ශ කර භාවිතා කළ හැකි භෞතික උපාංගයකි.

2) Microphone/ මයික්‍රොෆෝනය – A device that captures sound./ ශබ්දය ග්‍රහණය කරන උපකරණයකි.

4) Monitor/ මොනිටරය – A screen that displays output from the computer. / පරිගණකයෙන් ප්‍රතිදානය පෙන්වන තිරයකි.

5) Keyboard/ යතුරු පුවරුව – An input device used to type./ ටයිප් කිරීමට භාවිතා කරන ආදාන උපාංගයකි.

18. Fill in the Blanks./ හිස්තැන් පුරවන්න.

(i) A scanner is an ...**input**... device; a printer is an ...**output**... device.

සුපරීක්ෂණයක් යනු ...**ආදාන**... උපාංගයකි; මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් යනු ...**ප්‍රතිදාන**... උපාංගයකි.

(ii) The software type that controls hardware directly is called ...**device driver**....

දෘඩාංග සෘජුවම පාලනය කරන මෘදුකාංග වර්ගය ...**උපාංග ධාවකය**.... ලෙස හැඳින්වේ.

(iii) Hardware, software, and ...**liveware**... are core ICT components.

දෘඩාංග, මෘදුකාංග සහ ...**මානව අංග**... යනු තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයෙහි මූලික සංරචක වේ.

19. What does firmware do?

ස්ථිරාංගවල කාර්යය කුමක්ද?

1) Runs in the browser/ බ්‍රවුසරයේ ක්‍රියාත්මක වීම.

2) Saves documents/ ලේඛන සුරැකීම.

3) Controls hardware at startup/ ආරම්භයේදී දෘඩාංග පාලනය කිරීම.

4) Edits photos/ පාඨාරූප සංස්කරණය කිරීම.

5) Types characters/ අක්ෂර ටයිප් කිරීම.

Answer : 3)

Controls hardware at startup/ ආරම්භයේදී දෘඩාංග පාලනය කිරීම.

Firmware is a special type of software embedded in hardware devices. It provides low-level control for the device, especially during startup. / ස්ථිරාංග යනු දෘඩාංග උපාංගවලට ඇතුළත් කර ඇති විශේෂ මෘදුකාංග වර්ගයකි. එය උපාංගය සඳහා, විශේෂයෙන් ආරම්භයේදී පහළ මට්ටමේ පාලනයක් සපයයි.

For example:

In a computer, the BIOS or UEFI firmware runs before the operating system loads, checking hardware components and preparing the system to boot. / පරිගණකයක, මෙහෙයුම් පද්ධතිය පුරණය වීමට පෙර BIOS හෝ UEFI ස්ථිරාංග ක්‍රියාත්මක වේ, දෘඩාංග සංරචක පරීක්ෂා කර පද්ධතිය ආරම්භ කිරීමට සූදානම් කරයි.

20. Give an example for Firmware.

ස්ථිරාංග සඳහා එක් උදාහරණයක් දෙන්න.

An example of firmware is the BIOS (Basic Input/Output System) in a computer.

ස්ථිරාංග සඳහා උදාහරණයක් වන්නේ පරිගණකයක ඇති BIOS (මූලික ආදාන/ප්‍රතිදාන පද්ධතිය) ය.

The BIOS is stored on a chip on the motherboard and is responsible for starting up the computer and initializing hardware components before the operating system loads.

BIOS මවු පුවරුවේ විපයක් මත ගබඩා කර ඇති අතර මෙහෙයුම් පද්ධතිය පුරණය වීමට පෙර පරිගණකය ආරම්භ කිරීම සහ දෘඩාංග සංරචක ආරම්භ කිරීම සඳහා වගකිව යුතුය.

21. What is the role of the human component in ICT?

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ මානව සංරචකයේ කාර්යභාරය කුමක්ද?

The human component (liveware) is essential because ICT systems cannot function effectively without human input, control, and decision-making.

මානව සංරචකය (මානව අංග) අත්‍යවශ්‍ය වන්නේ මානව ආදානය, පාලනය සහ තීරණ ගැනීමකින් තොරව තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ පද්ධති චලදායී ලෙස ක්‍රියා කළ නොහැකි බැවිනි.

1. Using ICT Systems/ ICT පද්ධති භාවිතා කිරීම.
2. Developing Software and Systems/ මෘදුකාංග සහ පද්ධති සංවර්ධනය කිරීම.
3. Managing and Maintaining ICT/ ICT පද්ධති කළමනාකරණය සහ නඩත්තු කිරීම
4. Making Decisions Based on Information/ තොරතුරු මත පදනම්ව තීරණ ගැනීම
5. Training and Support/ පුහුණුව සහ සහාය

22. Write the difference between open source softwares and proprietary softwares and give two examples for them.

විවෘත මූලාශ්‍ර මෘදුකාංග සහ නිමිකම් සහිත මෘදුකාංග අතර වෙනස ලියා ඒවාට උදාහරණ දෙකක් ලියන්න.

open source softwares/ විවෘත මෘදුකාංග	proprietary softwares/ නිමිකම් සහිත මෘදුකාංග
Software with source code that is freely available to use, modify, and share. භාවිතා කිරීමට, වෙනස් කිරීමට සහ බෙදා ගැනීමට නිදහසේ ලබා ගත හැකි මූලාශ්‍ර කේත සහිත මෘදුකාංගයකි.	Software that is owned by a company or individual and whose source code is not shared. සමාගමක් හෝ පුද්ගලයෙකුගේ අයිතිය සතු මෘදුකාංගයක් වන අතර එහි මූල කේතය බෙදා නොගනී.

23. List two main categories of softwares and give examples for them.

ප්‍රධාන මෘදුකාංග වර්ග දෙකක් ලැයිස්තුගත කර ඒවාට උදාහරණ දෙන්න.

The two main categories of software are / මෘදුකාංගවල ප්‍රධාන කාණ්ඩ දෙක වන්නේ:

1. System Software / පද්ධති මෘදුකාංග

This type of software is designed to manage and control computer hardware so that application software can function properly.

යෙදුම් මෘදුකාංග නිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක විය හැකි වන පරිදි පරිගණක දෘඩාංග කළමනාකරණය කිරීමට සහ පාලනය කිරීමට මෙම වර්ගයේ මෘදුකාංග නිර්මාණය කර ඇත.

Examples:

- Operating Systems (e.g., Windows, Linux, macOS)
- Device Drivers
- Utility Programs (e.g., antivirus, disk cleanup tools)

2. Application Software / යෙදුම් මෘදුකාංග

This type of software is created to help users perform specific tasks or activities.

මෙම වර්ගයේ මෘදුකාංග නිර්මාණය කර ඇත්තේ පරිශීලකයින්ට නිශ්චිත කාර්යයන් හෝ ක්‍රියාකාරකම් සිදු කිරීමට උපකාර කිරීම සඳහා ය.

Examples:

- Microsoft Word (word processing)
- Google Chrome (web browsing)
- Adobe Photoshop (image editing)

24. Which of the following is the correct order of data processing steps?

දත්ත සැකසුම් පියවරවල නිවැරදි අනුපිළිවෙල පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක්ද?

- 1) Storage → Validation → Gathering → Output → Processing
ගබඩා කිරීම → වලංගුකරණය → රැස් කිරීම → ප්‍රතිදානය → සැකසීම
- 2) Gathering → Validation → Processing → Output → Storage
රැස් කිරීම → වලංගුකරණය → සැකසීම → ප්‍රතිදානය → ගබඩා කිරීම
- 3) Validation → Output → Gathering → Storage → Processing
වලංගුකරණය → ප්‍රතිදානය → රැස් කිරීම → ගබඩා කිරීම → සැකසීම
- 4) Gathering → Processing → Validation → Output → Storage
රැස් කිරීම → සැකසීම → වලංගුකරණය → ප්‍රතිදානය → ගබඩා කිරීම
- 5) Gathering → Validation → Storage → Processing → Output
රැස් කිරීම → වලංගුකරණය → ගබඩා කිරීම → සැකසීම → ප්‍රතිදානය

Answer : 2)

1. Data Gathering / දත්ත රැස් කිරීම:

This is the initial step where data is collected from multiple sources. There are manual, semi-automated and fully automated methods for data gathering. The quality and relevance of the data at this stage determine the effectiveness of the entire process.

ඔහු මූලාශ්‍රවලින් දත්ත රැස් කරන ආරම්භක පියවර මෙයයි. දත්ත රැස් කිරීම සඳහා කායික, අර්ධ ස්වයංකෘත සහ පූර්ණ ස්වයංකෘත ක්‍රම තිබේ. මෙම අදියරේදී දත්තවල ගුණාත්මකභාවය සහ අදාළත්වය සමස්ත ක්‍රියාවලියේම කාර්යක්ෂමතාව තීරණය කරයි.

2. Data Validation / දත්ත වලංගුකරණය:

After data is collected, it must be validated to ensure it's correct, complete, and in the proper format. This prevents errors during later stages. Validation checks can include range checks, presence checks, and format checks.

දත්ත රැස් කිරීමෙන් පසු, එය නිවැරදි, සම්පූර්ණ සහ නිසි ආකෘතියෙන් සහතික කිරීම සඳහා එය වලංගු කළ යුතුය. මෙය පසුකාලීන අවස්ථා වලදී දෝෂ වළක්වයි. වලංගුකරණ පරීක්ෂාවන්ට පරාස පරීක්ෂාවන්, තත්ත්ව පරීක්ෂාවන් සහ ආකෘති පරීක්ෂාවන් ඇතුළත් විය හැකිය.

3. Data Processing / දත්ත සැකසීම:

Validated data is then processed, that is, it's manipulated or transformed into useful information. For example, calculations may be done, records sorted, or comparisons made. This is where raw data becomes meaningful.

වලංගු කළ දත්ත පසුව සකසනු ලැබේ, එනම්, එය හැසිරවීම හෝ ප්‍රයෝජනවත් තොරතුරු බවට පරිවර්තනය කරනු ලැබේ. උදාහරණයක් ලෙස, ගණනය කිරීම් සිදු කළ හැකිය, වාර්තා වර්ග කළ හැකිය, නැතහොත් සැසඳීම් කළ හැකිය. අමු දත්ත අර්ථවත් වන්නේ මෙහිදීය.

4. Data Output / දත්ත ප්‍රතිදානය:

The result of processing is then displayed or shared. Output could be in the form of reports, visualizations (charts/graphs), notifications, or other formats depending on the user's needs.

සැකසීමේ ප්‍රතිඵලය පසුව ප්‍රදර්ශනය කෙරේ හෝ බෙදා ගැනේ. ප්‍රතිදානය පරිශීලකයාගේ අවශ්‍යතා අනුව වාර්තා, දෘශ්‍යකරණයන් (ප්‍රස්ථාර), දැනුම්දීම් හෝ වෙනත් ආකෘති ආකාරයෙන් විය හැකිය.

5. Data Storage / දත්ත ගබඩා කිරීම:

The final step is storing the processed data or information. This allows for future access, analysis, backups, or legal record-keeping. Storage can be local or on cloud platforms, depending on the system used.

අවසාන පියවර වන්නේ සැකසූ දත්ත හෝ තොරතුරු ගබඩා කිරීමයි. මෙය අනාගත ප්‍රවේශය, විශ්ලේෂණය, උපස්ථ හෝ නීතිමය වාර්තා තබා ගැනීම සඳහා ඉඩ සලසයි. භාවිතා කරන පද්ධතිය අනුව ගබඩා කිරීම දේශීය හෝ වලාකුළු වේදිකාවල විය හැකිය.

25. Answer the questions

ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න

(i) What are the data gathering methods and give two examples for them.

දත්ත රැස් කිරීමේ ක්‍රම මොනවාද යන්න සඳහන් කර ඒවාට උදාහරණ දෙන්න.

- Interviews / සම්මුඛ සාකච්ඡා
- Document Sample Collection / ලියවිලි රැස් කිරීම
- Questionnaires / ප්‍රශ්නාවලි
- Observations / නිරීක්ෂණ

(ii) List three types of data validation methods and provide an example for each method.

දත්ත වලංගුකරන ක්‍රම තුනක් ලැයිස්තුගත කර ඒවාට උදාහරණ දෙන්න.

1. Type Check = Ensures the data entered is of the correct data type. For example, entering a number in an age field and not text.

වර්ග පරීක්ෂාව = ඇතුළත් කළ දත්ත නිවැරදි දත්ත වර්ගය බව සහතික කරයි. උදාහරණයක් ලෙස, වයස් ක්ෂේත්‍රයක අංකයක් ඇතුළත් කිරීම සහ පෙළ නොවේ.

2. Presence Check = Makes sure that a required field is not left empty. It's used to ensure essential information is provided, like a name or password.

තත්ත්ව පරීක්ෂාව = අවශ්‍ය ක්ෂේත්‍රයක් හිස්ව තබා නොමැති බව සහතික කරයි. නමක් හෝ මුරපදයක් වැනි අත්‍යවශ්‍ය තොරතුරු සපයා ඇති බව සහතික කිරීමට එය භාවිතා කරයි.

3. Range Check = Verifies that a number falls within a specified range. For example, test scores must be between 0 and 100.

පරාසය පරීක්ෂාව = අංකයක් නිශ්චිත පරාසයක් තුළට වැටෙන බව සහතික කරයි. උදාහරණයක් ලෙස, පරීක්ෂණ ලකුණු 0 සහ 100 අතර විය යුතුය.

4. Length Check = Checks whether the data entered has the correct number of characters. For example, a PIN code must have exactly 4 digits.

දිග පරීක්ෂාව = ඇතුළත් කළ දත්තවල නිවැරදි අක්ෂර සංඛ්‍යාව තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරයි. උදාහරණයක් ලෙස, PIN කේතයක හරියටම ඉලක්කම් 4ක් තිබිය යුතුය.

5. Format Check = Validates that the input matches a required pattern or format, such as an email address containing “@” and a domain.

ආකෘති පරීක්ෂාව = “@” සහ වසමක් අඩංගු විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයක් වැනි අවශ්‍ය රටාවකට හෝ ආකෘතියකට ආදානය ගැලපෙන බව තහවුරු කරයි.

(iii) Differentiate between validation and verification.

වලංගුකරණය සහ සහතිකනය අතර වෙනස දක්වන්න.

Validation and verification are two key processes used to ensure data accuracy but focus on different aspects. Validation involves checking whether the data entered meets certain rules or criteria before it is accepted. This step helps prevent invalid or illogical data from entering the system, ensuring the input is reasonable and fits the expected pattern.

වලංගුකරණය සහ සහතිකනය යනු දත්ත නිරවද්‍යතාවය සහතික කිරීම සඳහා භාවිතා කරන ප්‍රධාන ක්‍රියාවලි දෙකකි, නමුත් විවිධ අංශ කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි. ඇතුළත් කළ දත්ත පිළිගැනීමට පෙර යම් නීතිරීති හෝ නිර්ණායක සපුරාලන්නේද යන්න පරීක්ෂා කිරීම වලංගුකරණයට ඇතුළත් වේ. මෙම පියවර මගින් අවලංගු හෝ භාර්ෂික නොවන දත්ත පද්ධතියට ඇතුළු වීම වැළැක්වීමට උපකාරී වන අතර, ආදානය කාඩ්පත් බවත් අපේක්ෂිත රටාවට ගැලපෙන බවත් සහතික කරයි.

Verification is the process of confirming that the data entered matches the original source or intended information. It often involves comparing entered data with the original document or re-entering data to detect errors. Verification is typically performed after data input and aims to catch mistakes made during data entry.

සහතිකනය යනු ඇතුළත් කළ දත්ත මුල් මූලාශ්‍රයට හෝ අපේක්ෂිත තොරතුරුවලට ගැලපෙන බව තහවුරු කිරීමේ ක්‍රියාවලියයි. එයට බොහෝ විට ඇතුළත් කළ දත්ත මුල් ලේඛනය සමඟ සංසන්දනය කිරීම හෝ දෝෂ හඳුනා ගැනීම සඳහා දත්ත නැවත ඇතුළත් කිරීම ඇතුළත් වේ. සහතිකනය සාමාන්‍යයෙන් දත්ත ආදානයෙන් පසුව සිදු කරනු ලබන අතර දත්ත ඇතුළත් කිරීමේදී සිදුවන වැරදි අල්ලා ගැනීම අරමුණු කරයි.

- (iv) Compare batch processing and real-time processing with examples.

කාණ්ඩ සකසුම සහ තත්කාලීන සකසුම් උදාහරණ සමඟ සසඳන්න.

Batch processing involves collecting and storing data over a period of time and then processing it all at once as a single group or batch. This method is efficient for large volumes of data that do not require immediate action.

කාණ්ඩ සකසීම යනු යම් කාලයක් පුරා දත්ත රැස් කර ගබඩා කිරීම සහ පසුව ඒවා තනි කණ්ඩායමක් ලෙස එකවර සකසීමයි. ක්ෂණික ක්‍රියාමාර්ග අවශ්‍ය නොවන විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් සඳහා මෙම ක්‍රමය කාර්යක්ෂම වේ.

As an example, a payroll system processes employees salary payments once a month. All the salary data is collected throughout the month and processed together at the end to update bank accounts and generate payslips.

උදාහරණයක් ලෙස, වැටුප් ගෙවීමේ පද්ධතියක් මසකට වරක් සේවකයින්ගේ වැටුප් ගෙවීම් සකසයි. සියලුම වැටුප් දත්ත මාසය පුරා එකතු කර අවසානයේ එකට සකසනු ලබන්නේ බැංකු ගිණුම් යාවත්කාලීන කිරීමට සහ වැටුප් පත්‍රිකා ජනනය කිරීමට ය.

Real-time processing, in contrast, handles data instantly as it arrives, providing immediate results or responses. This method is crucial for applications where timely information is essential, such as air traffic control systems or online ticket booking platforms.

තත්කාලීන සකසීම, ඊට වෙනස්ව, එය පැමිණෙන විට ක්ෂණිකව දත්ත හසුරුවයි, ක්ෂණික ප්‍රතිචල හෝ ප්‍රතිචාර සපයයි. ගුවන් ගමනාගමන පාලන පද්ධති හෝ මාර්ගගත ටිකට්පත් වෙන්කරවා ගැනීමේ වේදිකා වැනි කාලෝචිත තොරතුරු අත්‍යවශ්‍ය වන යෙදුම් සඳහා මෙම ක්‍රමය ඉතා වැදගත් වේ.

As an example, an Automated Teller Machine (ATM) operates using real-time processing. When a customer withdraws cash, the ATM immediately verifies the account balance, deducts the withdrawn amount, and updates the bank's database on the spot.

උදාහරණයක් ලෙස, ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍රයක් (ATM) තත්‍ය කාලීන සකසුම් භාවිතයෙන් ක්‍රියාත්මක වේ. ගනුදෙනුකරුවෙකු මුදල් ලබා ගන්නා විට, ATM යන්ත්‍රය වහාම ගිණුම් ශේෂය සත්‍යාපනය කරයි, ආපසු ගත් මුදල අඩු කරයි, සහ බැංකුවේ දත්ත සමුදාය එම ස්ථානයේදීම යාවත්කාලීන කරයි.

- (v) Explain online and offline data input.

මාර්ගගත සහ මාර්ග අපගත දත්ත ආදානය පිළිබඳව පැහැදිලි කරන්න.

Online Data Input / මාර්ගගත දත්ත ආදානය

Online data input refers to entering data directly into a computer system in real time. When data is input online, it is immediately processed and stored in the system's database.

මාර්ගගත දත්ත ආදානය යනු තව්‍ය කාලීනව පරිගණක පද්ධතියකට දත්ත සෘජුවම ඇතුළත් කිරීමයි. දත්ත මාර්ගගතව ආදානය කළ විට, එය වහාම සකසන ලද අතර පද්ධතියේ දත්ත සමුදායේ ගබඩා කෙරේ.

Offline Data Input / මාර්ග අපගත දත්ත ආදානය

Offline data input means collecting data first in a temporary storage device, and then entering it into the computer system later. This method does not require an active connection to the system at the time of data collection.

මාර්ග අපගත දත්ත ආදානය යනු පළමුව තාවකාලික ගබඩා උපාංගයක දත්ත රැස් කිරීම සහ පසුව පරිගණක පද්ධතියට ඇතුළු කිරීමයි. මෙම ක්‍රමයට දත්ත රැස් කිරීමේදී පද්ධතියට ක්‍රියාකාරී සම්බන්ධතාවයක් අවශ්‍ය නොවේ.

26. Fill in the Blanks.

හිස් තැන් පුරවන්න

- (i) **Data verification** ensures data entered matches the original source.

දත්ත සත්‍යාපනය මඟින් ඇතුළත් කළ දත්ත මුල් මූලාශ්‍රයට ගැලපෙන බව සහතික කරයි.

- (ii) Real-time processing gives results **immediately**.

තත්‍ය කාලීන සකසුම් ඉක්මනින් ප්‍රතිචල ලබා දෙයි.

- (iii) Google Drive is an example of **cloud** storage.

Google Drive යනු වලකුළු ගබඩා සඳහා උදාහරණයකි.

27. Which of the following platforms is an example of an online classroom system?
පහත සඳහන් කුමන වේදිකාව මාර්ගගත පන්ති කාමර පද්ධතියකට උදාහරණයක් ද?

- | | | |
|---------------------|--------------------|----------------------------|
| 1) Notepad | 2) Microsoft Paint | 3) <u>Google Classroom</u> |
| 4) VLC Media Player | 5) WinRAR | |

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Google Classroom is a well-known example of an online classroom system designed to support virtual learning environments. Unlike tools such as Notepad, Microsoft Paint, VLC Media Player, or WinRAR, which serve general-purpose or multimedia-related functions, Google Classroom is specifically built to facilitate teaching and learning processes online.

Google Classroom යනු මාර්ගගත ඉගෙනුම් පරිසරයන්ට සහාය වීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති මාර්ගගත පන්ති කාමර පද්ධතියකට ප්‍රසිද්ධ උදාහරණයකි. සාමාන්‍ය අරමුණු හෝ බහුමාධ්‍ය ආශ්‍රිත කාර්යයන් ඉටු කරන Notepad, Microsoft Paint, VLC Media Player, හෝ WinRAR වැනි මෙවලම් මෙන් නොව, Google Classroom විශේෂයෙන් ගොඩනගා ඇත්තේ මාර්ගගතව ඉගැන්වීමේ සහ ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලීන් පහසු කිරීම සඳහා ය.

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

28. What is a key advantage of using simulation tools in education?
අධ්‍යාපනයේ දී සමාකරණ මෙවලම් භාවිතා කිරීමේ ප්‍රධාන වාසිය කුමක්ද?

- 1) Reduces homework load / ගෙදර වැඩ බර අඩු කරයි
- 2) Guarantees high grades / ඉහළ ලකුණු මට්ටම් සහතික කරයි
- 3) Allows safe, virtual practice for complex tasks.
සංකීර්ණ කාර්යයන් සඳහා ආරක්ෂිත, අත්විෂ පුහුණුවට ඉඩ සලසයි.
- 4) Eliminates teacher involvement / ගුරු සහභාගිත්වය ඉවත් කරයි
- 5) Only used in sports education / ක්‍රීඩා අධ්‍යාපනයේ පමණක් භාවිතා වේ.

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Simulation tools provide a significant advantage in education by enabling students to engage in complex or risky scenarios in a controlled, virtual environment.

පාලනය කරන ලද, අත්විෂ පරිසරයක් තුළ සංකීර්ණ හෝ අවදානම් සහිත අවස්ථාවන්ට සම්බන්ධ වීමට සිසුන්ට හැකියාව ලබා දීමෙන් සමාකරණ මෙවලම් අධ්‍යාපනයේ සැලකිය යුතු වාසියක් සපයයි.

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

29. What is the main benefit of using Learning Management Systems (LMS) in education?

අධ්‍යාපනයේ දී ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධති (LMS) භාවිතා කිරීමේ ප්‍රධාන ප්‍රතිලාභය කුමක්ද?

- 1) To reduce the number of teachers / ගුරුවරුන් සංඛ්‍යාව අඩු කිරීමට
- 2) For sharing entertainment content / විනෝදාස්වාද අන්තර්ගතයන් බෙදා ගැනීම සඳහා
- 3) For centralized online learning access and management
මධ්‍යගත මාර්ගගත ඉගෙනුම් ප්‍රවේශය සහ කළමනාකරණය සඳහා
- 4) To block internet usage / අන්තර්ජාල භාවිතය අවහිර කිරීමට
- 5) To record only attendance / පැමිණීම පමණක් සටහන් කිරීමට

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Learning Management Systems (LMS) are designed to streamline and centralize educational activities, making it easier for educators to deliver content, track student progress, manage assignments, and communicate with learners.

ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධති (LMS) අධ්‍යාපනික ක්‍රියාකාරකම් විධිමත් කිරීමට සහ මධ්‍යගත කිරීමට නිර්මාණය කර ඇති අතර එමඟින් ගුරුවරුන්ට අන්තර්ගතය ලබා දීම, සිසුන්ගේ ප්‍රගතිය නිරීක්ෂණය කිරීම, පැවරුම් කළමනාකරණය කිරීම සහ ඉගෙනුම ලබන්නන් සමඟ සන්නිවේදනය කිරීම පහසු කරයි.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

30. Which statement best explains how adaptive learning platforms transform traditional education?

අනුවර්තන ඉගෙනුම් වේදිකා සාම්ප්‍රදායික අධ්‍යාපනය පරිවර්තනය කරන ආකාරය වඩාත් හොඳින් පැහැදිලි කරන්නේ කුමන ප්‍රකාශයද?

- 1) They distribute fixed assignments to all students
ඔවුන් සියලුම සිසුන්ට ස්ථාවර පැවරුම් බෙදා හරිනු ලැබේ.
- 2) They monitor school attendance using biometric sensors
ඔවුන් ජෛවමිතික සංවේදක භාවිතයෙන් පාසල් පැමිණීම නිරීක්ෂණය කරයි.
- 3) They adjust content and difficulty in real-time based on individual performance and learning style
ඔවුන් තනි පුද්ගල කාර්ය සාධනය සහ ඉගෙනුම් විලාසය මත පදනම්ව තත්‍ය කාලීනව අන්තර්ගතය සහ දුෂ්කරතා සකස් කරයි.
- 4) They replace teachers with virtual agents for all subjects
ඔවුන් සියලුම විෂයයන් සඳහා ගුරුවරුන් අතර්‍ය නියෝජිතයන් සමඟ ප්‍රතිස්ථාපනය කරයි.
- 5) They restrict internet access during exams / විභාග අතරතුර අන්තර්ජාල ප්‍රවේශය සීමා කරති.

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

They adjust content and difficulty in real-time based on individual performance and learning style. Adaptive learning platforms revolutionize traditional education by personalizing the learning experience.

ඒවා පුද්ගල කාර්ය සාධනය සහ ඉගෙනුම් විලාසය මත පදනම්ව තත්‍ය කාලීනව අන්තර්ගතය සහ දුෂ්කරතා සකස් කරයි. අනුවර්තන ඉගෙනුම් වේදිකා ඉගෙනුම් අත්දැකීම පුද්ගලීකරණය කිරීමෙන් සාම්ප්‍රදායික අධ්‍යාපනය විප්ලවීය වෙනසක් ඇති කරයි.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

31. Which ICT tool is used in healthcare for scanning?

සෞඛ්‍ය සේවා ක්ෂේත්‍රයේ ස්කෑන් කිරීම සඳහා භාවිතා කරන ICT මෙවලම කුමක්ද?

- 1) Barcode Reader 2) Document Scanner 3) MRI Scanner 4) Webcam 5) Digital Camera

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

In the healthcare field, an MRI (Magnetic Resonance Imaging) scanner is a crucial ICT tool used for scanning the internal structures of the human body. It provides detailed images of organs, tissues, and other internal systems, helping in accurate diagnosis and treatment planning.

සෞඛ්‍ය සේවා ක්ෂේත්‍රය තුළ, MRI (Magnetic Resonance Imaging) සුපරික්ෂකයක් යනු මිනිස් සිරුරේ අභ්‍යන්තර ව්‍යුහයන් පරිලෝකනය කිරීම සඳහා භාවිතා කරන ඉතා වැදගත් ICT මෙවලමකි. එය අවයව, පටක සහ අනෙකුත් අභ්‍යන්තර පද්ධතිවල සවිස්තරාත්මක රූප සපයන අතර නිවැරදි රෝග විනිශ්චය සහ ප්‍රතිකාර සැලසුම් කිරීමට උපකාරී වේ.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

32. What is the main function of a Patient Monitoring System in telemedicine?

දුරස්ථ වෛද්‍ය විද්‍යාවේ රෝගී නිරීක්ෂණ පද්ධතියක ප්‍රධාන කාර්යය කුමක්ද?

- 1) Deliver medications / ඖෂධ ලබා දීම සඳහා
 2) Perform remote surgeries / දුරස්ථ සැත්කම් සිදු කිරීම සඳහා
 3) Continuously observe patient vitals and alert doctors.
 රෝගියාගේ ජීව ශක්තිය අඛණ්ඩව නිරීක්ෂණය කිරීම සහ වෛද්‍යවරුන් දැනුවත් කිරීම සඳහා
 4) Scan the human brain / මිනිස් මොළය ස්කෑන් කිරීමට
 5) Record patient appointment times / රෝගියා හමුවීමේ වේලාවන් වාර්තා කිරීමට

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

A Patient Monitoring System in telemedicine is designed to track a patient's vital signs such as heart rate, blood pressure, and oxygen levels in real time, even from a remote location.

දුරස්ථ ස්ථානයක සිට චුළුද, හෘද ස්පන්දන වේගය, රුධිර පීඩනය සහ ඔක්සිජන් මට්ටම් වැනි රෝගියෙකුගේ වැදගත් ලක්ෂණ තත්ත්ව කාලිනව නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා දුරස්ථ වෛද්‍ය විද්‍යාවේ රෝගී නිරීක්ෂණ පද්ධතියක් නිර්මාණය කර ඇත.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

33. Which device is commonly used to monitor blood glucose levels in diabetic patients?

දියවැඩියා රෝගීන්ගේ රුධිර ග්ලූකෝස් මට්ටම නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා බහුලව භාවිතා වන උපකරණය කුමක්ද?

- 1) ECG Monitor
- 2) EEG Scanner
- 3) Blood Glucose Monitor
- 4) CT Scanner
- 5) Thermometer / උෂ්ණත්වමානය

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Blood Glucose Monitor is specifically designed to measure and monitor the blood glucose (sugar) levels of diabetic patients. It allows individuals to regularly check their sugar levels, helping them manage their condition effectively and avoid complications.

Blood Glucose Monitor, දියවැඩියා රෝගීන්ගේ රුධිර ග්ලූකෝස් (සීනි) මට්ටම් මැනීම සහ නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇත. එමඟින් පුද්ගලයන්ට තම සීනි මට්ටම නිතිපතා පරීක්ෂා කර ගැනීමටත්, ඔවුන්ගේ තත්ත්වය ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීමට සහ සංකූලතා වළක්වා ගැනීමටත් ඉඩ සලසයි.

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

34. Which of these devices is best for checking oxygen saturation and heart rate in critical patients?

අසාධ්‍ය රෝගීන්ගේ ඔක්සිජන් සන්තෘප්තිය සහ හෘද ස්පන්දන වේගය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා මෙම උපකරණවලින් වඩාත් සුදුසු කුමක්ද?

- 1) Mobile Phone / ජංගම දුරකථනය
- 2) ECG Cable
- 3) ICU Monitor
- 4) Air Purifier / වායු පවිත්කාරකය
- 5) X-ray Film Viewer

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

An ICU Monitor is a specialized medical device used in critical care settings to continuously track vital signs such as oxygen saturation (SpO₂) and heart rate. It provides real-time monitoring and alerts healthcare staff if any values deviate from the safe range, ensuring immediate intervention when necessary.

ICU සංදර්ශක යනු ඔක්සිජන් සන්තෘප්තිය (SpO₂) සහ හෘද ස්පන්දන වේගය වැනි වැදගත් ලක්ෂණ අඛණ්ඩව නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා තිරණාත්මක සත්කාර සැකසුම් තුළ භාවිතා කරන විශේෂිත වෛද්‍ය උපකරණයකි. එය තත්‍ය කාලීන නිරීක්ෂණයක් සපයන අතර කිසියම් අගයක් ආරක්ෂිත පරාසයෙන් බැහැර වුවහොත් සෞඛ්‍ය සේවා කාර්ය මණ්ඩලයට අනතුරු අඟවයි, අවශ්‍ය විටෙක ක්ෂණික මැදිහත්වීමද සහතික කරයි.

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

35. What type of telemedicine system helps perform quick and accurate lab tests?

ඉක්මන් හා නිවැරදි රසායනාගාර පරීක්ෂණ සිදු කිරීමට උපකාරී වන දුරස්ථ සෞඛ්‍ය රැකවරණ පද්ධතිය කුමක්ද?

- 1) Emergency Room Display 2) Lab-Diagnostic System 3) X-ray Machine
4) Virtual Nurse Console 5) Radiology Workstation

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

This type of telemedicine system is specifically designed to carry out quick and accurate laboratory tests such as blood analysis, urine tests, and other diagnostic procedures.

මෙම වර්ගයේ දුරස්ථ වෛද්‍ය විද්‍යා පද්ධති විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇත්තේ රුධිර විශ්ලේෂණය, මුත්‍රා පරීක්ෂණ සහ අනෙකුත් රෝග විනිශ්චය ක්‍රියා පටිපාටි වැනි ඉක්මන් හා නිවැරදි රසායනාගාර පරීක්ෂණ සිදු කිරීම සඳහා ය.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

36. Which of the following is an electromagnetic ray commonly used in medical imaging to view bones and internal structures?

අස්ථි සහ අභ්‍යන්තර ව්‍යුහයන් නැරඹීම සඳහා වෛද්‍ය ප්‍රතිබිම්බකරණයේදී බහුලව භාවිතා වන විද්‍යුත් චුම්භක කිරණ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක්ද?

- 1) Gamma rays 2) X-rays 3) Ultraviolet rays / පාරජම්බුල කිරණ
4) Infrared rays / අධෝරක්ත කිරණ 5) Sound waves / ශබ්ද තරංග

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

X-rays are a type of electromagnetic radiation widely used in medical imaging to view bones and internal structures. They can pass through the body, but are absorbed differently by various tissues making it possible to create clear images of bones, organs, and abnormalities.

X-කිරණ යනු අස්ථි සහ අභ්‍යන්තර ව්‍යුහයන් නැරඹීම සඳහා වෛද්‍ය ප්‍රතිබිම්බකරණයේ බහුලව භාවිතා වන විද්‍යුත් චුම්භක විකිරණ වර්ගයකි. ඒවා ශරීරය හරහා ගමන් කළ හැකි නමුත් විවිධ පටක මගින් වෙනස් ලෙස අවශෝෂණය කර ගනී. එමඟින් අස්ථි, අවයව සහ අසාමාන්‍යතා පිළිබඳ පැහැදිලි රූප නිර්මාණය කිරීමට හැකි වේ.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

37. Why are CT scans preferred over standard X-ray scans in certain medical diagnoses?

ඇතැම් වෛද්‍ය රෝග විනිශ්චයන්හිදී සම්මත එක්ස් කිරණ ස්කෑන් වලට වඩා CT ස්කෑන් වලට වැඩි කැමැත්තක් දක්වන්නේ ඇයි?

- 1) They are faster than X-rays / ඒවා එක්ස් කිරණවලට වඩා වේගවත් ය.
- 2) They use no radiation / එය විකිරණ භාවිතා නොකරයි
- 3) They provide 3D and more detailed images of internal structures.
ඒවා අභ්‍යන්තර ව්‍යුහයන්ගේ ත්‍රිමාණ සහ වඩාත් සවිස්තරාත්මක රූප සපයයි.
- 4) They are cheaper than X-rays / ඒවා එක්ස් කිරණවලට වඩා ලාභදායී වේ.
- 5) They are used only for dental imaging / ඒවා භාවිතා කරනු ලබන්නේ දන්ත රූපකරණය සඳහා පමණි.

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

CT scans provide 3D and more detailed images of internal structures. CT (Computed Tomography) scans are preferred over standard X-rays in many medical diagnoses because they offer more comprehensive and clearer images, including cross-sectional and 3D views of the body's internal organs, bones, and tissues. CT සුපරීක්ෂක අභ්‍යන්තර ව්‍යුහයන්ගේ ත්‍රිමාණ සහ වඩාත් සවිස්තරාත්මක රූප සපයයි. බොහෝ වෛද්‍ය රෝග විනිශ්චයන්හිදී සම්මත X-කිරණවලට වඩා CT (Computed Tomography) ස්කෑන් වඩාත් රැවි වන්නේ ඒවා ශරීරයේ අභ්‍යන්තර අවයව, අස්ථි සහ පටක වල හරස්කඩ සහ ත්‍රිමාණ දර්ශන ඇතුළුව වඩාත් පුළුල් හා පැහැදිලි රූප ලබා දෙන බැවිනි.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

38. What is the primary function of a PET scanner machine in medical diagnosis?

වෛද්‍ය රෝග විනිශ්චයේදී PET ස්කෑනර් යන්ත්‍රයක ප්‍රධාන කාර්යය කුමක්ද?

- 1) To capture bone structure images / අස්ථි ව්‍යුහ රූප ලබා ගැනීමට
- 2) To monitor brain wave activity / මොළයේ තරංග ක්‍රියාකාරිත්වය නිරීක්ෂණය කිරීමට
- 3) To detect metabolic and biochemical activity in tissues
පටක වල පරිවෘත්තීය හා ජෛව රසායනික ක්‍රියාකාරකම් හඳුනා ගැනීමට
- 4) To measure blood pressure and heart rate / රුධිර පීඩනය සහ හෘද ස්පන්දන වේගය මැනීමට
- 5) To scan for fractures and dislocations / අස්ථි බිඳීම් සහ විස්ථාපනයන් සඳහා ස්කෑන් කිරීම සඳහා

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

A PET (Positron Emission Tomography) scanner is primarily used in medical diagnosis to observe metabolic processes and biochemical activity within the body's tissues and organs.

PET (Positron Emission Tomography) සුපරීක්ෂකයක් ප්‍රධාන වශයෙන් වෛද්‍ය රෝග විනිශ්චය සඳහා භාවිතා කරනුයේ ශරීරයේ පටක හා අවයව තුළ පරිවෘත්තීය ක්‍රියාවලීන් සහ ජෛව රසායනික ක්‍රියාකාරකම් නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා ය.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

39. Which of the following best describes the role of an e-Channeling system in modern healthcare infrastructure?

නූතන සෞඛ්‍ය සේවා යටිතල පහසුකම් තුළ ඊ-චැනලින් පද්ධතියක කාර්යභාරය වඩාත් හොඳින් විස්තර කරන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කවරක්ද?

- 1) It replaces diagnostic tools by analyzing patient symptoms in real-time
එය තත්‍ය කාලීනව රෝගියාගේ රෝග ලක්ෂණ විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් රෝග විනිශ්චය මෙවලම් ප්‍රතිස්ථාපනය කරයි.
- 2) It facilitates online scheduling, streamlines patient flow, and reduces waiting times by connecting patients with medical professionals
එය මාර්ගගත කාලසටහන්ගත කිරීමට පහසුකම් සපයයි, රෝගීන්ගේ ප්‍රවාහය විධිමත් කරයි, සහ රෝගීන් වෛද්‍ය වෘත්තිකයන් සමඟ සම්බන්ධ කිරීමෙන් රැඳී සිටීමේ කාලය අඩු කරයි.
- 3) It provides emergency alert systems for ambulatory services
එය ගිලන්රථ සේවා සඳහා හඳිසි අනතුරු ඇඟවීමේ පද්ධති සපයයි.
- 4) It automates surgical procedures in rural hospitals using AI.
එය AI භාවිතයෙන් ග්‍රාමීය රෝහල්වල ශල්‍යකර්ම ක්‍රියා පටිපාටි ස්වයංක්‍රීය කරයි.
- 5) It monitors chronic diseases using wearable health devices
එය පැළඳිය හැකි සෞඛ්‍ය උපාංග භාවිතයෙන් නිදන්ගත රෝග නිරීක්ෂණය කරයි.

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

An e-Channeling system plays a key role in modern healthcare by allowing patients to book medical appointments online, which helps reduce long queues and improve overall efficiency in hospitals and clinics.

e-Channeling පද්ධතියක් නවීන සෞඛ්‍ය සේවා ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. රෝගීන්ට මාර්ගගතව වෛද්‍ය හමුවීම් වෙන්කරවා ගැනීමට ඉඩ සලසයි, එමඟින් දිගු පෝලිම් අඩු කිරීමට සහ රෝහල් සහ සායනවල සමස්ත කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කිරීමට උපකාරී වේ.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

40. What is the primary function of WHOOP bands in health monitoring?

සෞඛ්‍ය නිරීක්ෂණයේදී WHOOP පට්ටල ප්‍රධාන කාර්යය කුමක්ද?

- 1) They diagnose infectious diseases / මෙය බෝවන රෝග හඳුනා ගනී.
- 2) They provide full-body scans for injuries / මෙය තුවාල සඳහා සම්පූර්ණ ශරීර ස්කෑන් පරීක්ෂණ සපයයි.
- 3) They continuously track physiological data such as heart rate, sleep, and strain for performance optimization
මෙය කාර්ය සාධනය ප්‍රශස්තිකරණය සඳහා හෘද ස්පන්දන වේගය, නින්ද සහ ආතතිය වැනි භෞතික විද්‍යාත්මක දත්ත අඛණ්ඩව නිරීක්ෂණය කරයි.
- 4) They deliver medication through the skin / මෙය සම හරහා ඖෂධ ලබා දෙයි.
- 5) They are used to detect fractures during sports injuries
ක්‍රීඩා තුවාල වලදී අස්ථි බිඳීම් හඳුනා ගැනීමට මේවා භාවිතා කරයි.

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

WHOOP bands are advanced wearable health devices that monitor key biometric data including heart rate, sleep patterns, strain (exertion), and recovery.

WHOOP පට්ටල යනු හෘද ස්පන්දන වේගය, නින්දේ රටා, වික්‍රියාව (වෙහෙස) සහ සුවය ලැබීම ඇතුළත් ප්‍රධාන ජෛවමිතික දත්ත නිරීක්ෂණය කරන, දියුණු කළ පැළඳිය හැකි සෞඛ්‍ය උපාංග වේ.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

41. Which sector uses GPS-guided machinery?

GPS මග පෙන්වන යන්ත්‍රෝපකරණ භාවිතා කරන අංශය කුමක්ද?

- | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| 1) Education / අධ්‍යාපනය | 2) <u>Agriculture / කෘෂිකර්මාන්තය</u> | 3) Banking / බැංකුකරණය |
| 4) Health / සෞඛ්‍යය | 5) Media / මාධ්‍ය | |

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

GPS-guided machinery is widely used in the agriculture sector to improve precision and efficiency in tasks like planting, fertilizing, and harvesting. This technology allows farmers to map fields, monitor crop health, and reduce resource wastage, leading to precision farming.

පැළ සිටුවීම, පොහොර යෙදීම සහ අස්වනු නෙලීම වැනි කාර්යයන්හි නිරවද්‍යතාවය සහ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා කෘෂිකාර්මික අංශයේ GPS-මාර්ගෝපදේශක යන්ත්‍රෝපකරණ බහුලව භාවිතා වේ. මෙම තාක්ෂණය ගොවීන්ට ක්ෂේත්‍ර සිතියම්ගත කිරීමට, හෝග සෞඛ්‍යය නිරීක්ෂණය කිරීමට සහ සම්පත් නාස්තිය අවම කිරීමට ඉඩ සලසයි, එමඟින් නිරවද්‍ය ගොවිතැනට මග පාදයි.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

42. Which of these is NOT a benefit of using ICT in the agriculture sector?

කෘෂිකාර්මික අංශයේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිතා කිරීමේ ප්‍රතිලාභයක් නොවන්නේ මේවායින් කුමක්ද?

- 1) Weather forecasting / කාලගුණ අනාවැකිය
- 2) Predictive crop analytics / පුරෝකථන බෝග විශ්ලේෂණ
- 3) Manual harvesting / අතින් අස්වනු නෙලීම
- 4) Smart irrigation / ස්මාර්ට් වාට්මාර්ග
- 5) Telematics

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Manual harvesting refers to the traditional, labor-intensive method of collecting crops by hand, which does not involve ICT (Information and Communication Technology).

හස්තිය අස්වනු නෙලීම යනු ICT (තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය) ඇතුළත් නොවන, අතින් බෝග එකතු කිරීමේ සාම්ප්‍රදායික, ශ්‍රමය වැය වන ක්‍රමයයි.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

43. How is ICT commonly used in the business and finance sector?

ව්‍යාපාර සහ මූල්‍ය අංශයේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය ඔහුලව භාවිතා වන්නේ කෙසේද?

- 1) To manage customer records and financial transactions
පාරිභෝගික වාර්තා සහ මූල්‍ය ගනුදෙනු කළමනාකරණය කිරීමට
- 2) To clean office buildings / කාර්යාල ගොඩනැගිලි පිරිසිදු කිරීමට
- 3) To manufacture physical goods only / භෞතික භාණ්ඩ පමණක් නිෂ්පාදනය කිරීමට
- 4) To perform traditional farming activities / සාම්ප්‍රදායික ගොවිතැන් කටයුතු සිදු කිරීමට
- 5) To reduce employee working hours by law / නීතියෙන් සේවක වැඩ කරන කාලය අඩු කිරීමට

Answer: 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

In the business and finance sector, ICT is most commonly used for handling data, such as storing and managing customer information, processing financial transactions, and supporting accounting, reporting, and communication systems.

ව්‍යාපාර සහ මූල්‍ය අංශයේ, පාරිභෝගික තොරතුරු ගබඩා කිරීම සහ කළමනාකරණය කිරීම, මූල්‍ය ගනුදෙනු සැකසීම සහ ගිණුම්කරණය, වාර්තා කිරීම සහ සන්නිවේදන පද්ධති සඳහා සහාය වීම වැනි දත්ත හැසිරවීම සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය ඔහුලව භාවිතා වේ.

Therefore, the correct answer is 1).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

44. What is the primary advantage of using Computer-Aided Design (CAD) in fields like engineering and architecture?

ඉංජිනේරු විද්‍යාව සහ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය වැනි ක්ෂේත්‍රවල පරිගණක ආධාරක නිර්මාණය (CAD) භාවිතා කිරීමේ ප්‍රධාන වාසිය කුමක්ද?

- 1) It allows instant 3D printing without any design.
එය කිසිදු සැලසුමකින් තොරව ක්ෂණික ත්‍රිමාණ මුද්‍රණයට ඉඩ සලසයි.
- 2) It replaces the need for physical models and teamwork.
එය භෞතික ආකෘති සහ කණ්ඩායම් වැඩ සඳහා අැති අවශ්‍යතාවය ප්‍රතිස්ථාපනය කරයි.
- 3) It enables precise, efficient, and easily modifiable digital designs.
එය නිරවද්‍ය, කාර්යක්ෂම සහ පහසුවෙන් වෙනස් කළ හැකි ඩිජිටල් නිර්මාණ සක්‍රීය කරයි.
- 4) It is used only for creating websites and mobile apps.
එය භාවිතා කරන්නේ වෙබ් අඩවි සහ ජංගම යෙදුම් නිර්මාණය කිරීම සඳහා පමණි.
- 5) It generates hand-drawn sketches automatically
එය අතින් අඳින ලද කටු සටහන් ස්වයංක්‍රීයව ජනනය කරයි

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Computer-Aided Design (CAD) is widely used in engineering and architecture because it allows professionals to create accurate and detailed digital models of structures and components.

පරිගණක ආධාරක නිර්මාණය (CAD) ඉංජිනේරු විද්‍යාව සහ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයේ ඔහුලව භාවිතා වේ, මන්ද එය වෘත්තිකයන්ට ව්‍යුහයන් සහ සංරචකවල නිවැරදි හා සවිස්තරාත්මක අංකිත ආකෘති නිර්මාණය කිරීමට ඉඩ සලසයි.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

45. What is the key difference between Augmented Reality (AR) and Virtual Reality (VR)?

වර්ධිත යථාර්ථය (AR) සහ අතර්පය යථාර්ථය (VR) අතර ඇති ප්‍රධාන වෙනස කුමක්ද?

- 1) AR blocks out the real world, while VR blends digital elements into it
AR සැබෑ ලෝකය අවහිර කරන අතර VR ඩිජිටල් අංග එයට මිශ්‍ර කරයි.
- 2) VR overlays digital content onto the real world, while AR creates a fully immersive virtual environment
VR තාක්ෂණය ඩිජිටල් අන්තර්ගතය සැබෑ ලෝකයට උඩින් තබයි, ඒ අතරතුර AR තාක්ෂණය සම්පූර්ණයෙන්ම ගිලී යන අතර පරිසරයක් නිර්මාණය කරයි.
- 3) AR enhances the real-world environment with digital elements, while VR replaces the real world with a simulated one
AR ඩිජිටල් මූලද්‍රව්‍ය සමඟ සැබෑ ලෝක පරිසරය වැඩි දියුණු කරන අතර VR සැබෑ ලෝකය අනුකරණය කරන ලද එකක් සමඟ ප්‍රතිස්ථාපනය කරයි.
- 4) Both AR and VR are only used in gaming and have no educational use
AR සහ VR යන දෙකම ක්‍රීඩා වලදී පමණක් භාවිතා වන අතර අධ්‍යාපනික භාවිතයක් නොමැත.
- 5) AR requires headsets, while VR can only be used on smartphones
AR සඳහා හෙඩ්සෙට් අවශ්‍ය වන අතර, VR භාවිතා කළ හැක්කේ ස්මාර්ට්ෆෝන් වල පමණි.

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

AR enhances the real-world environment with digital elements, while VR replaces the real world with a simulated one. Augmented Reality (AR) adds digital images, sounds, or other information to the user's view of the real world, enhancing the actual environment.

AR අංකිත මූලාංග සමඟ සැබෑ ලෝක පරිසරය වැඩි දියුණු කරන අතර VR සැබෑ ලෝකය අනුකරණය කරන ලද එකක් සමඟ ප්‍රතිස්ථාපනය කරයි. වර්ධිත යථාර්ථය (AR), සැබෑ ලෝකය පිළිබඳ පරිශීලකයාගේ දැක්මට අංකිත රූප, ශබ්ද හෝ වෙනත් තොරතුරු එකතු කරයි, සැබෑ පරිසරය වැඩි දියුණු කරයි.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

46. Answer the questions

ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න

- (i) Explain how ICT is applied in the travel and transport sector, focusing on route optimization and passenger convenience.

මාර්ග ප්‍රශස්තිකරණය සහ මගී පහසුව කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින්, සංචාරක හා ප්‍රවාහන අංශයේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය යොදා ගන්නා ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.

ICT in travel and transport helps optimize routes using GPS and real-time traffic data, saving time and fuel. It also improves passenger convenience with online booking, digital tickets, and real-time updates on schedules and delays. This makes travel faster, easier, and more reliable.

සංචාර සහ ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රයේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය GPS සහ තත්ත්ව කාලීන රට්ටානන දත්ත භාවිතයෙන් මාර්ග ප්‍රශස්ත කිරීමට උපකාරී වන අතර, කාලය සහ ඉන්ධන ඉතිරි කරයි. එය මාර්ගගත වෙන්කරවා ගැනීම්, අංකිත ටිකට්ට්, කාලසටහන් සහ ප්‍රමාදයන් පිළිබඳ තත්ත්ව කාලීන යාවත්කාලීන කිරීම් සමඟ මගීන්ගේ පහසුව වැඩි දියුණු කරයි. මෙය සංචාරය වේගවත්, පහසු සහ වඩාත් විශ්වාසදායක කරයි.

- (ii) Discuss the role of e-government systems. Include benefits and at least two specific services they provide to the public.

ඉ-රාජ්‍ය පද්ධතිවල කාර්යභාරය සාකච්ඡා කරන්න. ඒවා මහජනතාවට සපයන ප්‍රතිලාභ සහ අවම වශයෙන් නිශ්චිත සේවාවන් දෙකක්වත් ඇතුළත් කරන්න.

E-government systems use ICT to deliver government services online, making them more accessible and efficient. Benefits include faster service delivery, reduced paperwork, and increased transparency. Two common services are online tax filing and digital identity verification, which save time for citizens and improve government operations.

ඊ-රාජ්‍ය පද්ධති රජයේ සේවාවන් මාර්ගගතව ලබා දීම සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිතා කරන අතර එමඟින් ඒවා වඩාත් ප්‍රවේශ විය හැකි සහ කාර්යක්ෂම වේ. ප්‍රතිලාභ අතර වේගවත් සේවා සැපයීම, ලේඛන කටයුතු අඩු කිරීම සහ විනිවිදභාවය වැඩි කිරීම ඇතුළත් වේ. පොදු සේවාවන් දෙකක් වන්නේ මාර්ගගත බදු ගොනු කිරීම සහ අංකිත අනන්‍යතා සහතිකය වන අතර එමඟින් පුරවැසියන් සඳහා කාලය ඉතිරි වන අතර රජයේ මෙහෙයුම් වැඩිදියුණු වේ.

- (iii) Name two ICT tools used in the business and finance sector.

ව්‍යාපාර සහ මූල්‍ය අංශයේ භාවිතා වන ICT මෙවලම් දෙකක් නම් කරන්න.

- Accounting software / ගිණුම්කරණ මෘදුකාංග
- Electronic payment systems / ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෙවීම් පද්ධති
- Online banking platforms / මාර්ගගත බැංකු වේදිකා
- Data analytics tools / දත්ත විශ්ලේෂණ මෙවලම්

- (iv) Explain how ICT is applied in the media and journalism sector.

මාධ්‍ය හා පුවත්පත් කලාව තුළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය යොදා ගන්නා ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.

ICT in media and journalism enables fast information gathering, editing, and publishing through digital tools. It supports online news platforms, social media, and multimedia content, allowing journalists to reach a wider audience quickly and interactively.

මාධ්‍ය හා පුවත්පත් කලාවේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය අංකිත මෙවලම් හරහා වේගවත් තොරතුරු රැස් කිරීම, සංස්කරණය කිරීම සහ ප්‍රකාශනයට ඉඩ සලසයි. එය මාර්ගගත පුවත්නි වේදිකා, සමාජ මාධ්‍ය සහ බහුමාධ්‍ය අන්තර්ගතයන්ට සහාය වන අතර එමඟින් මාධ්‍යවේදීන්ට පුළුල් ප්‍රේක්ෂක පිරිසක් වෙත ඉක්මනින් හා අන්තර්ක්‍රියාකාරී ලෙස ළඟා වීමට ඉඩ සලසයි.

- (v) State one advantage of using drones in agriculture.

කෘෂිකර්මාන්තයේ දී ඩ්‍රෝන යානා භාවිතා කිරීමේ එක් වාසියක් සඳහන් කරන්න.

- Quickly monitor crop health and detect issues early.
බෝග සෞඛ්‍යය ඉක්මනින් නිරීක්ෂණය කර ගැටළු කලින් හඳුනාගැනීම.
- Assist in precise spraying of fertilizers and pesticides.
පොහොර සහ පළිබෝධනාශක නිවැරදිව ඉසීමට සහාය වීම.
- Help in mapping and surveying large farmland efficiently.
විශාල ගොවිබිම් කාර්යක්ෂමව සිතියම්ගත කිරීමට සහ සමීක්ෂණය කිරීමට උපකාරී වීම.

- (vi) Give an example of ICT in the security and law enforcement sector.

ආරක්ෂක සහ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අංශයේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයට උදාහරණයක් දෙන්න.

- Facial recognition technology for identifying suspects.
සැකකරුවන් හඳුනාගැනීම සඳහා මුහුණු හඳුනාගැනීමේ තාක්ෂණය.
- Body-worn cameras used by police officers to record incidents.
පොලිස් නිලධාරීන් විසින් සිදුවීම් වාර්තා කිරීමට භාවිතා කරන ගර්ථයේ පැළඳ සිටින කැමරා.
- Automated fingerprint identification systems (AFIS) for criminal identification.
අපරාධ හඳුනා ගැනීම සඳහා ස්වයංක්‍රීය ඇඟිලි සලකුණු හඳුනාගැනීමේ පද්ධති (AFIS).

47. Answer the questions.

ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න

(i) List three positive impacts of ICT.

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ ධනාත්මක බලපෑම් තුනක් ලැයිස්තුගත කරන්න.

- E-learning and Online Education / E-learning සහ මාර්ගගත අධ්‍යාපනය
- Job Creation / රැකියා නිර්මාණය
- Online Banking and E-commerce / මාර්ගගත බැංකුකරණය සහ විද්‍යුත් වාණිජ්‍යය
- Better Healthcare Services / වඩා හොඳ සෞඛ්‍ය සේවා
- Faster Business Operations / වේගවත් ව්‍යාපාර මෙහෙයුම්
- Social Connectivity / සමාජ සම්බන්ධතාවය
- Entertainment Access / විනෝදාස්වාද ප්‍රවේශය

(ii) Explain the difference between legal issues and ethical issues.

නෛතික ගැටළු සහ සදාචාරාත්මක ගැටළු අතර වෙනස පැහැදිලි කරන්න.

Legal Issues / නෛතික ගැටළු:

- These are related to the law, established by the government.
මේවා රජය විසින් ස්ථාපිත කරන ලද නීතිවලට සම්බන්ධ වේ.
- Breaking a legal rule can lead to punishments such as fines or imprisonment.
නීතිමය රීතියක් කඩ කිරීම දඩ මුදල් හෝ සිර දඬුවම් වැනි දෑ වම්වලට හේතු විය හැක.
- Example / උදාහරණ:
Hacking into someone's computer is a legal issue because it's against the law.
කෙනෙකුගේ පරිගණකය හැක් කිරීම නීතිමය ගැටළුවක් වන්නේ එය නීතියට පටහැනි බැවිනි.

Ethical Issues / සදාචාරාත්මක ගැටළු:

- These are related to morals and values; what society considers right or wrong.
මේවා සමාජය හරි හෝ වැරදි ලෙස සලකන සදාචාරය සහ වටිනාකම් හා සම්බන්ධයි.
- An action can be legal but still unethical.
ක්‍රියාවක් නීත්‍යානුකූල විය හැකි නමුත් එය සදාචාර විරෝධී විය හැකිය.
- Example / උදාහරණ:
Reading someone's private messages without permission may be legal in some cases but still unethical.
අවසරයකින් තොරව කෙනෙකුගේ පෞද්ගලික පණිවිඩ කියවීම සමහර අවස්ථාවලදී නීත්‍යානුකූල විය හැකි නමුත් තවමත් සදාචාර විරෝධී ය.

(iii) List three common legal issues faced in information and communication technology.

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ දී මුහුණ දෙන පොදු නෛතික ගැටළු තුනක් ලැයිස්තුගත කරන්න.

- Unauthorized Access (Hacking) / අනවසර ප්‍රවේශය (හැක් කිරීම)
- Software Piracy / මෘදුකාංග කොල්ලකෑම
- Data Protection and Privacy Violations / දත්ත ආරක්ෂණය සහ රහස්‍යතා උල්ලංඝනය කිරීම්

NOTE:

- Also check for other related answers / අනෙකුත් අදාළ පිළිතුරු ද සලකා බලන්න.

(iv) List three positive impacts of ICT.

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ ධනාත්මක බලපෑම් තුනක් ලැයිස්තුගත කරන්න.

- E-learning and Online Education / E-learning සහ මාර්ගගත අධ්‍යාපනය
- Job Creation / රැකියා නිර්මාණය
- Online Banking and E-commerce / මාර්ගගත බැංකුකරණය සහ විද්‍යුත් වාණිජ්‍යය
- Better Healthcare Services / වඩා හොඳ සෞඛ්‍ය සේවා
- Faster Business Operations / වේගවත් ව්‍යාපාර මෙහෙයුම්
- Social Connectivity / සමාජ සම්බන්ධතාවය
- Entertainment Access / විනෝදාස්වාද ප්‍රවේශය

(v) What is meant by digital divide?

අංකිත බෙදුම යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

The digital divide refers to the gap between people who have access to modern information and communication technology (ICT) and those who do not.

අංකිත බෙදුම යනු නවීන තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) වෙත ප්‍රවේශය ඇති පුද්ගලයින් සහ එය නොමැති පුද්ගලයින් අතර ඇති පරතරයයි.

Digital divide means the inequality in access to digital technology and the internet between different groups of people.

අංකිත බෙදුම යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ විවිධ ජන කණ්ඩායම් අතර අංකිත තාක්ෂණය සහ අන්තර්ජාලය වෙත ප්‍රවේශ විමේ අසමානතාවයයි.

48. What is phishing?

තතුබැම යනු කුමක්ද?

- 1) Scanning paper documents/ ලේඛන පරිලෝකනය කිරීම
- 2) Writing encrypted software/ සංකේතාත්මක මෘදුකාංග ලිවීම
- 3) Connecting to secure websites/ ආරක්ෂිත වෙබ් අඩවි වෙත සම්බන්ධ වීම
- 4) Fake messages to steal personal data/ ව්‍යාජ පණිවිඩ මගින් පුද්ගලික දත්ත සොරකම් කිරීම
- 5) Installing licensed antivirus software/ බලපත්‍රලාභී ප්‍රති-වයිරස මෘදුකාංග ස්ථාපනය කිරීම

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Phishing is a type of cyberattack where attackers send fake emails, messages, or websites that look real to trick people into giving away personal information.

තතුබැම යනු සයිබර් ප්‍රහාරයක ආකාරයකි, එහිදී ප්‍රහාරකයින් සැබෑ ලෙස පෙනෙන ව්‍යාජ ඊමේල්, පණිවිඩ හෝ වෙබ් අඩවි යවා පුද්ගලයින් රටටා පුද්ගලික තොරතුරු ලබා ගැනීමට පොළඹවයි.

Therefore, the correct answer is 4).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.

49. Which of the following best describes the purpose of copyright law?

ප්‍රකාශන හිමිකම් නීතියේ අරමුණ වඩාත් හොඳින් විස්තර කරන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක් ද?

- 1) To protect inventions and grant exclusive rights to inventors
නව නිපැයුම් ආරක්ෂා කිරීම සහ නව නිපැයුම්කරුවන්ට සුවිශේෂී අයිතිවාසිකම් ලබා දීම
- 2) To control access to personal data and ensure privacy
පුද්ගලික දත්ත වෙත ප්‍රවේශය පාලනය කිරීම සහ පෞද්ගලිකත්වය සහතික කිරීම
- 3) To safeguard original works of authorship from unauthorized use
මුල් කර්තෘත්වය අනවසර භාවිතයෙන් ආරක්ෂා කිරීම
- 4) To regulate fair use of internet bandwidth
අන්තර්ජාල කලාප පළල සාධාරණ ලෙස භාවිතා කිරීම නියාමනය කිරීම
- 5) To prevent unauthorized software installations on company computers
සමාගම් පරිගණකවල අනවසර මෘදුකාංග ස්ථාපනයන් වැළැක්වීම

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Copyright law is designed to protect creative works such as books, music, films, software, and artwork from being copied or used without the creator's permission.

පොත්, සංගීතය, චිත්‍රපට, මෘදුකාංග සහ කලා කෘති වැනි නිර්මාණාත්මක කෘති නිර්මාණකරුගේ අවසරයකින් තොරව පිටපත් කිරීමෙන් හෝ භාවිතා කිරීමෙන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ප්‍රකාශන හිමිකම් නීතිය නිර්මාණය කර ඇත.

It grants exclusive rights to the author or creator to reproduce, distribute, perform, or display their work. එය කතුවරයාට හෝ නිර්මාණකරුට තම කෘති ප්‍රති නිෂ්පාදනය කිරීමට, බෙදා හැරීමට, රඟ දැක්වීමට හෝ ප්‍රදර්ශනය කිරීමට සුවිශේෂී අයිතියක් ලබා දෙයි.

Explanation of other options / අනෙකුත් විකල්ප පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)

This refers to patent law, not copyright law.

මෙය පේටන්ට් නීතියට යොමු වන අතර ප්‍රකාශන හිමිකම් නීතියට නොවේ.

Option / විකල්ප 2)

This is related to data protection and privacy laws, like GDPR.

මෙය GDPR වැනි දත්ත ආරක්ෂණ සහ රහස්‍යභාව නීතිවලට සම්බන්ධ වේ.

Option / විකල්ප 4)

This is about network management or internet service policy, not copyright.

මෙය සඳහන් කරන්නේ ජාල කළමනාකරණය හෝ අන්තර්ජාල සේවා ප්‍රතිපත්තිය ගැන මිස ප්‍රකාශන හිමිකම ගැන නොවේ.

Option / විකල්ප 5)

This relates more to cybersecurity or licensing enforcement, not the primary focus of copyright law.

මෙය වඩාත් අදාළ වන්නේ සයිබර් ආරක්ෂාව හෝ බලපත්‍ර බලාත්මක කිරීම සඳහා වන අතර, ප්‍රකාශන හිමිකම් නීතියේ මූලික අවධානයට නොවේ.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

50. Which of the following is an ethical issue in ICT?

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ සදාචාරාත්මක ගැටළුවක් වන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක්ද?

- 1) Plagiarism / රචනා වෞරත්වය
- 2) Phishing / තතුබැමි
- 3) Ignoring software licensing / මෘදුකාංග බලපත්‍ර නොසලකා හැරීම
- 4) Data theft / දත්ත සොරකම
- 5) Following copyright laws / ප්‍රකාශන හිමිකම් නීති අනුගමනය කිරීම

Answer: 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Plagiarism / රචනා වෞරත්වය:

Plagiarism is using someone else's work, ideas, or writing without giving proper credit.

වෙනත් කෙනෙකුගේ කෘති, අදහස් හෝ ලිවීම් නිසි ගෞරවය ලබා නොදී භාවිතා කිරීම රචනා වෞරත්වයයි.

It is considered an ethical issue because it involves dishonesty and misrepresentation, even if it may not always break the law.

එය සැමවිටම නීතිය කඩ නොකළත්, වංකකම සහ වැරදි නිරූපණය ඇතුළත් වන බැවින් එය සදාචාරාත්මක ගැටළුවක් ලෙස සැලකේ.

Explanation of other options / අනෙකුත් විකල්ප පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 2)

This is a legal issue (a cybercrime), not just an ethical one.

මෙය නීතිමය ගැටලුවකි (සයිබර් අපරාධයක්), හුදෙක් සදාචාරාත්මක ගැටලුවක් නොවේ.

Option / විකල්ප 3)

This is a violation of software law (legal issue).

මෙය මෘදුකාංග නීතිය උල්ලංඝනය කිරීමකි (නීතිමය ගැටළුවකි).

Option / විකල්ප 4)

This is also a legal/criminal issue. / මෙයද නීතිමය/අපරාධමය ගැටලුවක් වේ.

Option / විකල්ප 5)

This is not an issue; it is actually correct and ethical behavior.

මෙය ගැටළුවක් නොවේ. එය සැබවින්ම නිවැරදි හා සදාචාරාත්මක හැසිරීමකි.

Therefore, the correct answer is 1).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

51. Which of the following best describes plagiarism?

පහත සඳහන් ඒවායින් රචනා වොරන්චය වඩාත් හොඳින් විස්තර කරන්නේ කුමක්ද?

- 1) Copying someone else's work and claiming it as your own
වෙනත් කෙනෙකුගේ කෘතියක් පිටපත් කර එය ඔබේ යැයි කියා ගැනීම
- 2) Using a pirated version of software without a license
බලපත්‍රයක් නොමැතිව මෘදුකාංගයේ සොරකම් කරන ලද අනුචාදයක් භාවිතා කිරීම
- 3) Downloading a movie from a torrent site illegally
ටොරන්ට් අඩවියකින් විනුපටයක් නීති විරෝධී ලෙස බාගත කිරීම
- 4) Sharing your password with a friend / ඔබේ මුරපදය මිතුරෙකු සමඟ බෙදා ගැනීම
- 5) Installing antivirus software on multiple computers
පරිගණක කිහිපයක ප්‍රති-වයිරස මෘදුකාංග ස්ථාපනය කිරීම

Answer: 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Plagiarism / රචනා වොරන්චය:

Plagiarism is using someone else's work, ideas, or writing without giving proper credit.

වෙනත් කෙනෙකුගේ කෘති, අදහස් හෝ ලිවිම් නිසි ගෞරවය ලබා නොදී භාවිතා කිරීම රචනා වොරන්චයයි.

It is considered an ethical issue because it involves dishonesty and misrepresentation, even if it may not always break the law.

එය සැමවිටම නීතිය කඩ නොකළත්, වංකකම සහ වැරදි නිරූපණය ඇතුළත් වන බැවින් එය සදාචාරාත්මක ගැටළුවක් ලෙස සැලකේ.

Therefore, the correct answer is 1).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.